Ana Niță Alina Niță

Ecuații și sisteme diferențiale

ANA NIȚĂ ALINA NIȚĂ

ECUAȚII ȘI SISTEME DIFERENȚIALE

- probleme de examen –

MATRIX ROM
BUCURESTI 2000

©MATRIX ROM
C.P. 16 - 162
77500 - BUCUREŞTI
tel. 01.4113617, fax 01.4114280
e-mail: matrix@fx.ro

ISBN 973 - 685 - 091 - 9

PREFAȚĂ

În cadrul culturii matematice a oricărui specialist modern, ecuațiile diferențiale au un rol important, fiind un domeniu prin excelență aplicativ, dar și formativ. Multe procese fizice, chimice, economice sunt descrise prin parametri de stare care verifică legi diferențiale de evoluție, care la rândul lor se traduc în ecuații diferențiale. De asemenea, multe sisteme dinamice sunt descrise prin sisteme diferențiale și se pun probleme specifice legate de stabilitatea sau controlabilitatea soluțiilor. Matematica însăși studiază ecuațiile diferențiale ca obiect de cercetare aflat în dezvoltare permanentă.

Această culegere de probleme corespunde programei actuale a cursului de Ecuații diferențiale, ținut pentru studenții din anul I, semestrul II, la toate facultățile electrice și mecanice din universitățile tehnice, ca și pentru studenții din anul II ai faculăților de matematică, fizică și economice. Problemele și exercițiile cuprinse aici sunt în cea mai mare parte, rezolvate complet, iar ultimul capitol cuprinde 150 de exerciții cu răspunsuri și indicații.

Exercițiile și problemele sunt gradate, alese și ordonate conform cu experiența și cu dorința autoarelor de a înlesni pregătirea pentru examene a studenților și de a deschide interesul pentru un capitol fascinant de matematică, aplicată sau nu.

Octombrie '99.

Autoarele

CUPRINS

CAPITOLUL 1 – Ecuații diferențiale de ordinul întâi 1
Ecuații liniare și reductibile la liniare 1
Ecuații pentru care soluția se dă parametric 7
Ecuații omogene, ecuații exacte, factor integrant 11
Exerciții suplimentare 20

CAPITOLUL 2 – Ecuații diferențiale de ordin superior 25
Tipuri particulare 25
Ecuații liniare 28
Exerciții suplimentare 35

CAPITOLUL 3 – Sisteme de ecuații diferențiale 45
Sisteme liniare cu coeficienți constanți 45
Sisteme liniare cu coeficienți variabili 53
Sisteme liniare neomogene 57
Tipuri particulare 59
Sisteme simetrice, linii de câmp 63

CAPITOLUL 4 – Ecuații cu derivate parțiale de ordinul întâi 67
Ecuații liniare omogene cu derivate parțiale 67
Ecuații cvasiliniare 71

CAPITOLUL 5 – Stabilitatea soluțiilor 73
CAPITOLUL 6 – 150 de exerciții și probleme cu răspunsuri și indicații 77
Bibliografie 99

CAPITOLUL 1

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDINUL ÎNTÂI

Ecuații liniare și reductibile la liniare

1. Să se indice ecuațiile diferențiale ale familiilor de curbe:

a) $y = ce^{-2x} + \frac{1}{3}e^{x}, \quad c \in \boldsymbol{R}$;

b) $y = a\sin x + b\cos x, \quad a, b \in \boldsymbol{R}$;

c) $ax + (b-y)^2 = 0, \quad a, b \in \boldsymbol{R}$.

Soluție.

a) Derivând relația $y = ce^{-2x} + \frac{1}{3}e^{x}$, în raport cu x, obținem $y' = -2ce^{-2x} + \frac{1}{3}e^{x}$, adică ecuația $y' + 2y = e^{x}$.

b) Relația $y=a\sin x+b\cos x$ se derivează de două ori și se obține $y'' = -y$, adică ecuația $y'' + y = 0$.

c) Derivăm relația $ax+(b-y)^2=0$ de două ori și obținem $a + 2(b-y)\cdot(-y') = 0, \quad (-y')\cdot(-y') + (b-y)\cdot(-y'') = 0$.

Eliminând pe a și b din ecuațiile:

$$\begin{cases} ax + (b-y)^2 = 0 \\ a - 2y'(b-y) = 0 \\ (y')^2 - y''(b-y) = 0 \end{cases}$$ obținem ecuația $2x(y')^3 y'' + (y')^4 = 0$.

Dar, cum familia inițială nu este o familie de drepte avem $y' \neq 0$, ecuația cerută este $2xy'' + y' = 0$.

2. Să se determine soluțiile generale pentru ecuațiile diferențiale:

a) $y' - xy = y$;

b) $2xyy' + 2y^2 - x^4 = 0, \quad (x > 0)$;

c) $y' + \frac{1}{x}y = x^7, \quad (x > 0)$.

Soluție.

a) Ecuația se scrie $y' = (x+1)y$, adică $\frac{dy}{y} = (x+1)dx$ o ecuație cu variabile separabile.

Integrând, obținem $\ln|y| = x + \frac{x^2}{2} + \ln c$, deci $y = ce^{x+\frac{x^2}{2}}$.

b) Făcând substituția $y^2 = z$ obținem ecuația diferențială liniară $z' + \frac{2}{x}z = x^3$.

În general, pentru o ecuație diferențială liniară de forma $y' + f(x)y = g(x)$, cu f, g funcții continue, soluția generală este $y(x) = e^{-P(x)}\left(c + \int g(x)e^{P(x)}dx\right)$, unde P(x) este o primitivă a lui f(x).

La noi $f(x) = \frac{2}{x}, g(x) = x^3, P(x) = 2\ln x$ și deci $z(x) = \frac{1}{x^2}\left(c + \frac{x^6}{6}\right)$, adică soluția generală a ecuației inițiale este $y(x) = \frac{1}{x}\sqrt{c + \frac{x^6}{6}}$ cu $x>0$.

c) Fiind o ecuație diferențială liniară soluția ei este

$$y(x) = e^{-\ln x}\left(c + \int x^7 e^{\ln x}dx\right) = \frac{1}{x}\left(c + \int x^7 x dx\right) = \frac{1}{x}\left(c + \frac{x^9}{9}\right), \quad x > 0.$$

3. Să se determine soluția ecuației diferențiale $y'ctgx + y = 2$, cu condiția $y(0) = -1$.

Idem pentru ecuația $x^2y' - cos2y = 1$ cu $\lim_{x\to\infty} y = \frac{9\pi}{4}$.

Soluție.

Ecuația se scrie $y' = (2-y)\operatorname{tg} x$, adică o ecuație cu variabile separate $\frac{dy}{2-y} = tgxdx$.

Integrând obținem $\ln|y-2| = \ln|\cos x| + \ln c$ și punând condiția $y(0)=-1$, obținem soluția $y(x)=2-3\cos x$.

În cazul secund, $x^2 \frac{dy}{dx} = 1+\cos 2y \Rightarrow \frac{dy}{1+\cos 2y} = \frac{dx}{x^2}$ deci $tgy = -\frac{2}{x} + c$ și cum $\lim_{x\to\infty} y = \frac{9\pi}{4}$, avem $c = tg\frac{9\pi}{4} = 1$.

Soluția cerută este $y(x) = arctg\left(1-\frac{2}{x}\right) + 2\pi$.

4. Să se afle soluțiile generale ale ecuațiilor diferențiale următoare:

a) $(1+x^2)y' - 2xy = x$;

b) $(x^2+1)y' + 2xy^2 = 0$;

c) $xy' - 2y = 2x^4, \quad x > 0$.

Soluție.

a) Ecuația se scrie $y' - \frac{2x}{1+x^2} y = \frac{x}{1+x^2}$ deci liniară.

Soluția ecuației este

$$y(x) = e^{\ln(1+x^2)}\left(c + \int \frac{x}{1+x^2} e^{-\ln(1+x^2)} dx\right) =$$

$$= (1+x^2)\left(c + \int \frac{xdx}{(1+x^2)^2}\right) = (1+x^2)\left(c - \frac{1}{2(1+x^2)}\right) =$$

$$= c(1+x^2) - \frac{1}{2}.$$

b) Separăm variabilele și obținem ecuația $\frac{dy}{y^2} = -\frac{2x}{x^2+1} dx$.

Integrăm și obținem $\frac{1}{y}=\ln\left(x^2+1\right)+c$, adică $y(x)=\frac{1}{\ln\left(x^2+1\right)}+c$.

c) Cum $x>0$, ecuația este liniară de forma $y'-\frac{2}{x}y=2x^3$, cu soluția generală: $y(x)=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left(c+\int 2x^3e^{-\int\frac{2}{x}dx}dx\right)=x^2\left(c+x^2\right)$.

5. Să se integreze ecuațiile Bernoulli:

a) $y'-\frac{4}{x}y-2x\sqrt{y}=0,\quad (x>0,y>0)$;

b) $y'+3x^2y+2xe^{x^3}y^2=0;\quad (y>0)$;

c) $\sqrt{x^3}y'-\sqrt{x}y+y^2=0,\quad (x>0,\ y>0)$;

d) $xy'-y+2x^2y^2=0,\quad (x>0,\ y>0)$.

Soluție

a)La ecuația de tip Bernoulli $y'+f(x)y=g(x)yd$ se recomandă schimbarea de funcție $y^{1-d}=z$. În cazul nostru împărțind cu $\sqrt{y}$ și făcând substituția $\sqrt{y=z}$ obținem ecuația liniară $z'-\frac{2}{x}z=x$, ce are soluția generală $z(x)=x^2(c+\ln x)$. Deci soluția generală a ecuației inițiale este $y(x)=x^4(c+\ln x)^2$.

b) Împărțim cu y^2 și notăm $z=\frac{1}{y}$. Deci $z'=\frac{-y'}{y^2}$ și obținem ecuația liniară $z'-3x^2z=2xe^{x^3}$ cu soluția generală

$$z(x)=e^{x^3}\left(c+\int 2xe^{x^3}\cdot e^{-x^3}dx\right)=e^{x^3}\left(c+x^2\right).$$

Cum $z=\frac{1}{y}$, avem soluția generală a ecuației inițiale $y(x)=\frac{1}{e^{x^3}\left(c+x^2\right)}$.

c) Făcând schimbarea de funcție $\frac{1}{y}=z$ obținem ecuația liniară $z'+\frac{1}{x}z=\frac{1}{\sqrt{x^3}}$ cu soluția generală $z(x)=\frac{1}{x}\left(c+\int\frac{dx}{\sqrt{x}}\right)=\frac{c}{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}$ rezultă $y(x)=\frac{x}{c+2\sqrt{x}}$.

d) Procedând ca în cazurile anterioare, notând $z=\frac{1}{y}$ rezultă ecuația liniară $z'+\frac{1}{x}z=2x$ cu $z(x)=\frac{1}{x}\left(c+\frac{2x^3}{3}\right)$ și $y(x)=\frac{x}{c+\frac{2x^3}{3}}$.

6. Fie ecuația $xy'+2y=f(x)$, $x>0$, funcția f fiind continuă și mărginită pe intervalul $(0,\infty)$. Să se determine o soluție mărginită pe intervalul $(0,\infty)$ a ecuației.

Soluție

Ecuația se scrie sub forma $y'+\frac{2}{x}y=\frac{f(x)}{x}$, deci o ecuație liniară cu soluția generală $y(x)=\frac{1}{x^2}\left(c+\int_0^x xf(x)dx\right)$.

Conform ipotezei, $(\exists)$ M>0 astfel încât $|f(x)|\le M$ pentru orice $x>0$ și atunci $\left|\int_0^x xf(x)dx\right|\le\int_0^x x|f(x)|dx\le M\frac{x^2}{2}$. Dacă luăm c=0, soluția particulară $y(x)=\frac{1}{x^2}\int_0^x xf(x)dx$ are proprietatea $|y(x)|\le\frac{M}{2}$ pentru orice $x>0$, deci mărginită pe intervalul $(0,\infty)$. Pentru $c\neq 0$ soluțiile nu sunt mărginite.

7. Să se integreze ecuațiile Riccati următoare:

a) $x^2y'+xy+x^2y^2-4=0,\ \ (x>0)$;

b) $xy'=y^2-(2x+1)y+x^2+2x,\ \ (x>0)$;

c) $y'-y^2-xy-x+1=0$.

Soluție

Pentru rezolvarea ecuației Riccati $y'=P(x)y^2+Q(x)y+R(x)$, este esențial de știut o soluție particulară a ei.

Făcând substituția $y=y_p+\frac{1}{z}$ (unde y_p este o soluție particulară a ecuației) vom obține o ecuație liniară.

a) Căutând o soluție particulară de forma $y_p=\frac{\alpha}{x}$ obținem $\alpha=\pm 2$. Se face schimbarea de funcție $y=\frac{2}{x}+\frac{1}{z}$ deci $y'=-\frac{2}{x^2}-\frac{z'}{z^2}$ și se obține ecuația liniară $z'-\frac{5}{x}z=1$ ce admite soluția generală

$$z(x)=e^{\int\frac{5}{x}dx}\left(c+\int e^{-\int\frac{5}{x}dx}dx\right)=x^5\left(c+\int\frac{1}{x^5}dx\right)=x^5\left(c-\frac{1}{4x^4}\right)=cx^5-\frac{x}{4}.$$

Așadar, soluția generală a ecuției inițiale este:

$$y(x)=\frac{2}{x}+\frac{1}{z}=\frac{2}{x}+\frac{4}{cx^5-x}.$$

b) Se observă că o soluție paticulară a ecuației este $y_p=x$. Facem schimbarea $y=x+\frac{1}{z}$ și ecuația devine $z'-\frac{1}{x}z=-\frac{1}{x}$ o ecuație liniară cu soluția generală $z(x)=e^{\int\frac{dx}{x}}\left(c-\int\frac{1}{x}e^{-\int\frac{dx}{x}}dx\right)=x\left(c+\frac{1}{x}\right)=cx+1$. Deci $y(x)=x+\frac{1}{cx+1}$.

c) Se caută o soluție particulară de forma $y_p = ax + b$. Facem schimbarea $y = \frac{1}{z} - 1$ și obținem ecuația liniară $z' + z(x-2) = -1$ etc.

8. Să se integreze următoarele ecuații Riccati, fără a cunoaște o soluție particulară a lor:

a) $xy' = x^2y^2 - (2x+1)y + 1$;

b) $2x^2y' + 2xy - x^2y^2 + 1 = 0, \quad (x > 0)$.

Soluție

a) Ecuația se scrie sub forma $xy' + y = x^2y^2 - 2xy + 1$ adică $(xy)' = (xy-1)^2$. Facem schimbarea $z = xy$ și obținem ecuația cu variabile separate $z' = (z-1)^2$ ce are soluția generală $z(x) = 1 - \frac{1}{x+c} = \frac{x+c-1}{x+c}$, adică $y(x) = \frac{z}{x} = \frac{x+c-1}{x^2+cx}$.

b) Efectuând schimbarea $xy = z$ avem $z' = y + xy'$, $y' = \frac{z'-y}{x}$ și ecuația devine o ecuație cu variabile separabile:

$2xz' + 1 - z^2 = 0, \quad 2xdz + dx(1-z^2) = 0, \quad \frac{dz}{1-z^2} = -\frac{dx}{2x}$; rezultă:

$z = \frac{1+cx}{1-cx}$ și $y(x) = \frac{1+cx}{x(1-cx)}$.

Ecuații pentru care soluția se dă parametric

9. Să se integreze:

a) $y = xy' + \sqrt{1+y'^2}$;

b) $y = 2xy' - \ln y', \quad (y' > 0)$;

c) $yy' - x(y')^2 = 1$;

d) $(y')^2 - 2xy' + y + 1 = 0$.

Soluție

a) Este o ecuație Clairaut. Se derivează ecuația în raport cu x și se notează $y'=p$; rezultă $y'=y'+xy''+\frac{y'y''}{\sqrt{1+y'^2}}$, adică $p'\left(x+\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}\right)=0$ deci sau $p'=0$ deci $y'=c$, $y=xc+c_1$ și înlocuind în ecuația inițială obținem $c_1=\sqrt{1+c^2}$ și soluția generală $y(x)=xc+\sqrt{1+c^2}$, sau $x=-\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$, $y=xp+\sqrt{1+p^2}=-\frac{p^2}{\sqrt{1+p^2}}+\sqrt{1+p^2}=\frac{1}{\sqrt{1+p^2}}$ adică $x^2+y^2=1$ (soluție singulară).

b) Este o ecuație Lagrange. Se notează $y'=p$ deci $y=2xp-\ln p$. Derivăm în raport cu x și rezultă $p^2+2xpp'-p'=0$. Schimbând rolul variabilelor $\left(p'=\frac{dp}{dx}=\frac{1}{x'}\right)$, rezultă $p^2+2p\frac{x}{x'}-\frac{1}{x'}=0$ adică o ecuație liniară $x'+\frac{2}{p}x=\frac{1}{p^2}$ cu soluția $x(p)=\frac{c}{p^2}+\frac{1}{p}$.

Soluția generală a ecuației inițiale este dată sub formă parametrică: $x(p)=\frac{c}{p^2}+\frac{1}{p}$, $y(p)=2\left(\frac{c}{p^2}+\frac{1}{p}\right)p-\ln p=\frac{2c}{p}+2-\ln p$.

c) Cum $y'\neq 0$ (dacă $y'=0$ *rezultă* $0=1$) ecuația se scrie sub forma $y=xy'+\frac{1}{y'}$ adică o ecuație Clairaut. Derivăm ecuația în raport cu x; rezultă $y'=y'+xy''-\frac{y''}{y'^2}$ adică $xy''-\frac{y''}{y'^2}=0$ deci sau $y''=0$, $y'=c$, $y=cx+c_1$, și înlocuind în ecuația inițială, $c_1=\frac{1}{c}$ și se obține soluția generală $y(x)=cx+\frac{1}{c}$ sau $x-\frac{1}{y'^2}=0$ și notând $y'=p$ se obține soluția singulară $x=\frac{1}{p^2}$, $y=\frac{1}{p^2}\cdot p+\frac{1}{p}=\frac{2}{p}$ adică $y^2=4x$.

d) Scriem ecuația sub forma: $y = 2xy' - 1 - (y')^2$ adică o ecuație Lagrange. Se ia $y' = p$ deci $y = 2xp - 1 - p^2$ și derivând în raport cu x rezultă $2p'(p - x) - p = 0$. Schimbăm rolul variabilelor $\left(p' = \frac{1}{x'}\right)$ obținem ecuația liniară $x' + \frac{2}{p}x = 2$ ce are soluția generală

$$x(p) = e^{-\int \frac{2}{p}dp}\left(c + \int 2e^{\int \frac{2}{p}dp}dp\right) = \frac{1}{p^2}\left(c + \int 2p^2 dp\right) = \frac{c}{p^2} + \frac{2}{3}p$$

și soluția generală a ecuației este dată parametric:

$$x(p) = \frac{c}{p^2} + \frac{2}{3}p, \quad y(p) = \frac{p^2}{3} + \frac{2c}{p} - 1.$$

10. Să se determine curbele integrale ale ecuației: $y\sqrt{1+(y')^2} = 1$.

Soluție

Notăm $y' = tg\alpha$ cu $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Ecuația devine $y = \cos\alpha$ și cum $y' = \frac{dy}{dx}$ deci $dx = \frac{dy}{tg\alpha}$ avem

$$x = \int \frac{dy}{tg\alpha} = \int \frac{d(\cos\alpha)}{tg\alpha} = -\int \cos\alpha d\alpha = -\sin\alpha + c \text{ și } y = \cos\alpha.$$

Atunci $(x-c)^2 + y^2 = 1$ și curbele integrale sunt cercuri.

11. Să se rezolve ecuațiile următoare:

a) $(1+y')\cos(x+y) = yy'$;

b) $y' + y^2 - 2x^2y + x^4 - 2x - 1 = 0$;

c) $(x-y)y' = y^2$.

Soluție

a) Facem substituția $z = x + y$, $z' = 1 + y'$ și ecuația devine $z'\cos z = yy'$, $\frac{dz}{dx}\cos z = y\frac{dy}{dx}$ adică $\cos z dz = y dy$ și integrând obținem $\sin z = \frac{y^2}{2} + c$ adică $\sin(x+y) = \frac{y^2}{2} + c$.

b) Se vede că este o ecuație Riccati; dar cum ecuația se mai scrie sub forma $(y - x^2)^2 + (y' - 2x) = 1$ notăm $z = y - x^2$ și obținem ecuația cu variabile separabile $z^2 + z' = 1$ adică $\frac{dz}{1 - z^2} = dx$, deci $\ln\frac{1+z}{1-z} = 2x + c$; rezultă soluția dată sub forma $\ln\left(\frac{1 + y - x^2}{1 - y + x^2}\right) = 2x + c$.

c) Considerăm $x = x(y)$ și ecuația devine o ecuație liniară $x' - \frac{1}{y^2}x = -\frac{1}{y}$ ce are soluția generală $x(y) = e^{-\frac{1}{y}}\left(c - \int\frac{1}{y}e^{\frac{1}{y}}dy\right)$ etc.

12. Să se arate că problema Cauchy $\begin{cases} y' = \sqrt{|y|} \\ y(2) = 0 \end{cases}$ nu are soluție unică.

Soluție

Pe mulțimea numerelor reale această problemă Cauchy admite soluția banală $y \equiv 0$ și de asemenea, deoarece pentru $x \in \mathbf{R}$ cu proprietatea $y(x) \geq 0$ ecuația devine $y' = \sqrt{y}$ iar pentru $x \in \mathbf{R}$ cu proprietatea $y(x) \leq 0$ ecuația devine $y' = \sqrt{-y}$, ecuația inițială admite trei soluții nebanale, anume:

$$y(x) = \begin{cases} 0 & , x < 2 \\ \frac{(x-2)^2}{4} & , x \geq 2 \end{cases},$$

$$y(x) = \begin{cases} -\frac{(x-2)^2}{4} & , x \leq 2 \\ 0 & , x > 2 \end{cases} \quad \text{și}$$

$$y(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-2)^2}{4}, & x\geq 2\\ -\dfrac{(x-2)^2}{4}, & x\leq 2\end{cases}$$

Deci problema Cauchy nu are soluție unică.

Ecuații omogene, ecuații exacte, factor integrant

13. Să se integreze ecuațiile omogene (sau reductibile la omogene) următoare:

a) $(x+2y)dx-xdy=0 \quad ,(x\neq 0)$;

b) $(2x-4y+6)dx+(x+y-3)dy=0$;

c) $y^2+x^2y'-xyy'=0$;

d) $(x+y+1)dx+(2x+2y-1)dy=0$.

Soluție

a) Ecuația este de tipul $y'=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$; se recomandă schimbarea de funcție $y(x)\to z(x)$, punând $\dfrac{y}{x}=z$ deci $y'=xz'+z$. Ecuația devine $z+xz'=\dfrac{x+2xz}{x}=1+2z$ deci $z'=\dfrac{1}{x}(1+z)$ ecuație cu variabile separabile. Așadar $\dfrac{dz}{1+z}=\dfrac{dx}{x}$; prin integrare rezultă $1+z=cx$, $1+\dfrac{y}{x}=cx$ care ne dă soluția generală $y(x)=cx^2-x$.

b) Se consideră dreptele $2x-4y+6=0$, $x+y-3=0$ din planul xoy; ele se intersectează în punctul (1, 2). Făcând substituția $x=1+X$, $y=2+Y$ obținem ecuația omogenă $\dfrac{dY}{dX}=\dfrac{-2X+4Y}{X+Y}$; deci facem schimbarea $Y=uX$, $\dfrac{dY}{dX}=u'X+u$, ecuația devine $u'X+u=\dfrac{-2X+4uX}{X+uX}=\dfrac{-2+4u}{1+u}$

adică o ecuație cu variabile separabile $u'X = -\frac{u^2 - 3u + 2}{1+u}$. Integrând ecuația $\frac{(1+u)du}{(u-1)(u-2)} = -\frac{dX}{X}$ obținem $(u-1)^2 = cX(u-2)^3$; așadar, cum Y=uX, avem $(Y-X)^2 = c(Y-2X)^3$, adică $(y-x-1)^2 = c(y-2x)^3$.

c) Ecuația este omogenă fiind de forma $y' = \frac{y^2}{xy - x^2}$. Facem substituirea $y=ux$ și obținem ecuația $u'x + u = \frac{u^2}{u-1}$ adică $\frac{u-1}{u}du = \frac{dx}{x}$ și integrând obținem $u - \ln|u| = \ln|x| + \ln c$, deci $c|xu| = e^u$ și cum $y=ux$ rezultă $c|y| = e^{\frac{y}{x}}$. Așadar soluția generală a ecuației este $cy = e^{\frac{y}{x}}$.

d) Ecuația se mai scrie sub forma unei ecuații reductibile la o ecuație omogenă, anume $y' = -\frac{x+y+1}{2x+2y-1}$.

Considerăm în planul xoy, dreptele: $x+y+1=0$ și $2x+2y-1=0$ care se vede că sunt paralele; în acest caz se face substituția $x+y=u$ și ecuația devine: $u'-1 = -\frac{u+1}{2u-1}$ adică $u' = \frac{du}{dx} = \frac{u-2}{2u-1}$;

Separând variabilele și integrând obținem $x + c = 2u + 3\ln|u-2|$ și cum $u=x+y$, soluția generală a ecuației este $c = x + 2y + 3\ln|x+y-2|$.

14. Să se demonstreze că prin substituția $u = \frac{y'}{y}$, $y = y(x)$, ecuația diferențială de ordinul doi $y'' = f(x)y$ se reduce la o ecuație diferențială de tip Riccati.

Soluție

Dacă $u=\frac{y'}{y}$ rezultă că $y'=uy$ deci $y''=u'y+uy'$ și cum $y''=f(x)y$ avem $yu'+y'u=f(x)y$ adică $yu'+yu^2=f(x)y$ deci o ecuație Riccati $u'=-u^2+f(x)$.

15. Să se integreze ecuația: $(x^2y^2-1)dy+2xy^3dx=0$.

Soluție

Căutăm $\alpha \in \mathbf{R}$ astfel încât făcând substituția $y=u^\alpha$ ecuația noastră să devină o ecuație omogenă. Cum $y=u^\alpha$ și $y'=\alpha u'u^{\alpha-1}$ înlocuind în ecuație obținem $\alpha u'u^{\alpha-1}=\frac{2xu^{3\alpha}}{1-x^2u^{2\alpha}}$ adică $u'=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{2xu^{2\alpha+1}}{1-x^2u^{2\alpha}}$. Se observă că pentru $\alpha=-1$ ecuația devine o ecuație omogenă anume: $u'=\frac{2\frac{x}{u}}{\left(\frac{x}{u}\right)^2-1}$; deci facem substituția $z=\frac{u}{x}$ și obținem ecuația cu variabile separabile $z'x+z=\frac{2z}{1-z^2}$; ce are soluția generală $z=xc$ deci $u=x^2c$ adică $y(x)=\frac{c_1}{x^2}$.

16. Să se integreze ecuațiile diferențiale exacte:

a) $(x^2+y^2+2x)dx+2xydy=0$;

b) $y'(6x^2y+4y^3)+3x^2+6xy^2=0$;

c) $(1+ye^x)dx+e^xdy=0$;

d) $\frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{ydx-xdy}{x^2}$, $(x\neq 0)$.

Soluție

O ecuație diferențială de forma $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ cu P,Q funcții de clasă C^1 pe un domeniu simplu conex D din $\mathbf{R}^2$ este o ecuație exactă dacă $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ în orice punct din D; în acest caz, în vecinătatea oricărui punct fixat $(x_0,y_0)\in D$ există o funcție, anume:

$$F(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\cdot dy,$$

cu $\frac{\partial F}{\partial x}=P$ și $\frac{\partial F}{\partial y}=Q$, astfel încât ecuația devine $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)dy=0$ adică dF=0 și are soluția generală F(x,y)=C.

a) Dacă notăm $P(x,y)=x^2+y^2+2x$, $Q(x,y)=2xy$ rezultă că $\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)=2y=\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)$ deci ecuația diferențială este exactă; în acest caz, în vecinătatea oricărui punct fixat $(x_0,y_0)\in \boldsymbol{R}^2$ există funcția

$$F(x,y)=\int_{x_0}^{x}(x^2+y_0^2+2x)dx+\int_{y_0}^{y}2xydy=\frac{x^3}{3}-\frac{x_0^3}{3}+y_0^2x-y_0^2x_0+x^2-x_0^2+xy^2-xy_0^2$$

și soluția generală a ecuației inițiale este $\frac{x^3}{3}+x^2+xy^2=c$.

Observație. Ecuația se poate rezolva și direct:

$$x^2dx+2xdx+y^2dx+2xydy=0,$$

$$d\left(\frac{x^3}{3}\right)+d(x^2)+d(xy^2)=0,\quad d\left(\frac{x^3}{3}+x^2+xy^2\right)=0 \text{ și } \frac{x^3}{3}+x^2+xy^2=c.$$

b) Ecuația se scrie sub forma exactă $(3x^2+6xy^2)dx+(6x^2y+4y^3)dy=0$ și luând $(x_0,y_0)=(0,0)$, rezultă

$F(x,y)=\int_0^x 3x^2dx+\int_0^y\left(6x^2y+4y^3\right)dy=x^3+3x^2y^2+y^4$ și soluția generală a ecuației este $c=x^3+3x^2y^2+y^4$.

Direct avem $3x^2dx+4y^3dy+6xy^2dx+6x^2ydy=0$, $d(x^3)+d(y^4)+d(3x^2y^2)=0$, $d(x^3+y^4+3x^2y^2)=0$ și $x^3+y^4+3x^2y^2=c$.

c) Ecuația este exactă și rezultă soluția generală $x+ye^x=c$. De asemenea avem $dx+d(ye^x)=0$, $x+ye^x=c$.

d) Ecuația se scrie sub forma

$\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dx+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dy=\frac{y}{x^2}dx-\frac{1}{x}dy$ adică o ecuație exactă

$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{y}{x^2}\right)dx+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{x}\right)dy=0$. Aici $P(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{y}{x^2}$, $Q(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{x}$ și avem $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ în orice punct (x,y) din $\mathbf{R}^2$ cu $x\neq 0$. Luăm $x_0=1$, $y_0=0$, și rezultă $F(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}-1$ deci soluția generală este $\sqrt{x^2+y^2}=c$.

17. Să se arate că toate curbele integrale ale ecuației

$$xy'+x\sqrt{1+(y')^2}-y=0$$

sunt semicercuri.

Soluție.

Facem substituția $y'=sht$ deci $1+(y')^2=ch^2t$ și cum $cht>0$ rezultă că

$y'+\sqrt{1+(y')^2}=sht+cht=e^t$ și ecuația devine $y(t)=xe^t$;

deci $y'(t)=x'(t)e^t+x(t)e^t$ și cum $\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{dy}{dx}=sht$ adică

$$\frac{e^t\left(x'(t)+x(t)\right)}{x'(t)}=\frac{e^t-e^{-t}}{2}$$ rezultă

$$x'(t)=-\frac{2xe^t}{e^t+e^{-t}}=-\frac{2xe^{2t}}{e^{2t}+1},\quad x(t)=\frac{c}{e^{2t}+1}.$$

Soluția generală a ecuației este dată sub formă parametrică $x(t)=\frac{c}{e^{2t+1}}$, $y(t)=xe^t=\frac{ce^t}{e^{2t+1}}$. Se observă că $y^2=cx-x^2$ deci $x^2-cx+y^2=0$ și dacă notăm $c=2a$ avem $(x-a)^2+y^2=a^2$. Deoarece $\frac{y}{x}=\left(y'+\sqrt{1+(y')^2}\right)>0$ curba integrală se află pe semicercul de deasupra axei OX sau dedesubtul ei după cum $a\geq 0$ sau $a<0$.

18. Folosind un factor integrant μ de forma indicată, să se rezolve ecuațiile:

a) $(x+y^2)dx-2xydy=0,\quad \mu=\mu(x),\quad (x>0;\ y\neq 0)$;

b) $2xydx-(x^2+y)dy=0,\quad \mu=\mu(y),\quad (y>0;\ x\neq 0)$;

c) $(x^2y^3+y)dx+(x^3y^2-x)dy=0,\quad \mu=\mu(xy),\ (xy\neq 0)$.

Soluție

În general, dacă o ecuație de forma $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ nu este exactă, se caută un factor integrant $\mu\neq 0$ astfel încât ecuația echivalentă $\mu(x,y)P(x,y)dx+\mu(x,y)Q(x,y)dy=0$ să fie exactă adică $\frac{\partial}{\partial y}(\mu(x,y)P(x,y))=\frac{\partial}{\partial x}(\mu(x,y)Q(x,y))$ în orice punct (x,y) din domeniul de definiție al funcțiilor P,Q și μ.

a) În acest caz căutând un factor integrant $\mu=\mu(x)$ condiția $\frac{\partial}{\partial y}(\mu P)=\frac{\partial}{\partial x}(\mu Q)$ ne dă $\mu'+\mu\frac{2}{x}=0$ cu soluția $\mu=\frac{1}{x^2}$ și ecuația

exactă $\frac{1}{x^2}(x+y^2)dx-\frac{1}{x^2}2xydy=\left(\frac{1}{x}+\frac{y^2}{x^2}\right)dx-\frac{2y}{x^2}dy=0$ are soluția

$c=\int_{x_0}^{x}\left(\frac{1}{x}+\frac{y_0^2}{x^2}\right)dx-\int_{y_0}^{y}\frac{2y}{x^2}dy$ adică luând, $x_0=1, y_0=1$,

$$c=\ln x-\frac{1}{x}+1-\frac{y^2}{x^2}+\frac{1}{x^2},\ y^2=x^2\ln x-x+x^2+1-cx^2.$$

b) Ecuația nu este exactă și căutăm un factor integrant $\mu=\mu(y)$. Condiția $\frac{\partial}{\partial y}(\mu P)=\frac{\partial}{\partial x}(\mu Q)$ înseamnă $\mu' 2xy+2x\mu=-2x\mu$ adică o ecuație cu variabile separabile $\mu' y=-2\mu$ ce admite soluția $\mu=\frac{1}{y^2}$.

Deci ecuația $\frac{1}{y^2}2xydx-\frac{1}{y^2}(x^2+y)dy=0$ este exactă și

$$F(x,y)=\int_{x_0}^{x}\frac{2x}{y_0}dx+\int_{y_0}^{y}\left(-\frac{x^2}{y^2}-\frac{1}{y}\right)dy=\frac{x^2}{y_0}-\frac{x_0^2}{y_0}+\frac{x^2}{y}-\frac{x^2}{y_0}-\ln y+\ln y_0;$$

rezultă soluția generală a ecuației inițiale $c=\frac{x^2}{y}-\ln y$.

c) Ecuația $\mu(xy)(x^2y^3+y)dx+\mu(xy)(x^3y^2-x)dy=0$ este exactă dacă $\frac{\partial}{\partial y}\left[\mu(xy)(x^2y^3+y)\right]=\frac{\partial}{\partial x}\left[\mu(xy)(x^3y^2-x)\right]$.

Notând $xy=z$ obținem $\frac{d\mu}{dz}=-\frac{1}{z}\mu$ adică $\frac{d\mu}{\mu}=-\frac{dz}{z}$ cu soluția $\mu=\frac{1}{z}=\frac{1}{xy}$; deci ecuația $\frac{1}{xy}(x^2y^3+y)dx+\frac{1}{xy}(x^3y^2-x)dy=0$, adică ecuația $\left(xy^2+\frac{1}{x}\right)dx+\left(x^2y-\frac{1}{y}\right)dy=0$ este o ecuație exactă și are soluția generală $c=\int_{x_o}^{x}\left(xy_0^2+\frac{1}{x}\right)dx+\int_{y_0}^{y}\left(x^2y-\frac{1}{y}\right)dy \Rightarrow c_1=x^2y^2+2\ln\left|\frac{x}{y}\right|$.

19. Să se determine un factor integrant pentru ecuația diferențială liniară $y' = yf(x) + g(x)$ cu f,g funcții de clasă C^1.

Soluție

Ecuația liniară $y' = yf(x) + g(x)$ se scrie sub forma

$$(yf(x) + g(x))dx - dy = 0.$$

Notăm $P(x,y)=yf(x)+g(x)$ și $Q(x,y)=-1$. Ecuația nu este exactă deoarece $\frac{\partial P}{\partial y} = f(x)$ și $\frac{\partial Q}{\partial x} = 0$; deci cum raportul $\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) = f(x)$ depinde numai de x, căutăm un factor integrant $\mu = \mu(x)$ punând condiția ca $\frac{\partial}{\partial y}(\mu P) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu Q)$ adică $\mu f(x) = -\mu'$ ecuație cu variabile separabile ce are soluția $\mu(x) = e^{-\int_{x_0}^{x} f(t)dt}$, x_0 *fixat*.

20. Să se rezolve următoarele probleme Cauchy:

a) $\begin{cases} y = (y^2 - x)y' \\ y(0) = 1 \end{cases}$;

b) $\begin{cases} (y - x)dx + (x + y)dy = 0 \\ y(1) = 1 \end{cases}$.

Soluție

a) Rezolvăm ecuația prin două metode:

1. Mai întâi dacă se scrie ecuația sub forma $ydx+(x-y^2)dy=0$ este o ecuație exactă (pentru că $\frac{\partial y}{\partial y} = \frac{\partial(x - y^2)}{\partial x}$) și are soluția $c = \int_0^x 1dx + \int_1^y (x - y^2)dy = x + xy - x - \frac{y^3}{3} + \frac{1}{3}$. Din condiția y(0)=1 deducem c=0 și soluția problemei Cauchy este $3xy-y^3+1=0$.

2. Dacă schimbăm rolul variabilelor, deci considerăm $x = x(y)$, ecuația devine $x'y = y^2 - x$ adică o ecuație liniară $x' = -\frac{1}{y}x + y$ ce are

soluția generală $x(y)=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left(c+\int ye^{\int\frac{1}{y}dy}dy\right)=\frac{1}{y}\left(c+\frac{y^3}{3}\right)$ și punând condiția y(0)=1 rezultă $0=c+\frac{1}{3}$ deci $c=-\frac{1}{3}$, adică soluția problemei Cauchy este $3xy-y^3+1=0$.

b) Rezolvăm această ecuație prin trei metode:

1. Cum ecuația este o ecuație exactă (pentru că $\frac{\partial(y-x)}{\partial y}=\frac{\partial(x+y)}{\partial x}$) rezultă soluția:

$$c=\int_1^x(1-x)dx+\int_1^y(x+y)dy=x-1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}+xy-x+\frac{y^2}{2}-\frac{1}{2}=\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{2}+xy-1$$

și din condiția y(1)=1 rezultă c=0 adică soluția problemei Cauchy este $y^2-x^2+2xy-2=0$, o hiperbolă.

2. Ecuația poate fi privită ca o ecuație omogenă $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{x-y}{x+y}$; deci facem substituția $y=ux$ și ecuația devine $u'x+u=\frac{1-u}{1+u}$ adică $u'x=-\frac{u^2+2u-1}{1+u}$ o ecuație cu variabile separabile,

$$-\frac{dx}{x}=\frac{(1+u)du}{u^2+2u-1}=\frac{(1+u)du}{(u+1-\sqrt{2})(u+1+\sqrt{2})}\Rightarrow$$

$$-\frac{dx}{x}=\frac{du}{2(u+1-\sqrt{2})}+\frac{du}{2(u+1+\sqrt{2})}$$

și integrând obținem $\frac{c}{x^2}=(u+1-\sqrt{2})(u+1+\sqrt{2})=u^2+2u-1$.

Cum $u=\frac{y}{x}$ avem $c=x^2\left(\frac{y^2}{x^2}+2\frac{y}{x}-1\right)=y^2+2xy-x^2$

și punând condiția $y(1)=1$ rezultă $c=1+2-1=2$.

Soluția problemei Cauchy este hiperbola $y^2-x^2+2xy-2=0$.

3. Ecuația se poate rezolva direct: $(y-x)dx+(x+y)dy=0$ înseamnă $ydx-xdx+xdy+ydy=ydy-xdx+d(xy)=0$ adică $\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{2}+xy=c$ și cum $y(1)=1$ rezultă $y^2-x^2+2xy-2=0$.

21. Să se integreze ecuațiile:

a) $ydx+2xdy=0,\ x>0;$

b) $3y^2y'-e^{x^2}-2xy^3=0$.

Soluție

a) Ecuația nu este exactă și căutând un factor integrant $\mu=\mu(y)$ se obține $\mu=y$. Ecuația exactă $y^2dx+2xydy=0$ are soluția generală $c=xy^2$

Ecuația se poate rezolva mai ușor scriind $y'=\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{2x}$ adică o ecuație cu variabile separate $\frac{dy}{y}=-\frac{dx}{2x}$, rezultă $2\ln|y|=-\ln x+\ln c$ și soluția generală a ecuației este $y^2=\frac{c}{x}$.

b) Se face substituția $y^3=z$ și ecuația devine $z'-e^{x^2}-2xz=0$, $z'=2xz+e^{x^2}$ o ecuație liniară ce are soluția $z(x)=e^{\int 2xdx}\left(c+\int e^{x^2}\cdot e^{-\int 2xdx}dx\right)=e^{x^2}(c+x)$; deci soluția generală a ecuației inițiale este $y^3=e^{x^2}(c+x)$. Se observă că ecuația scrisă sub forma $y'=\frac{2}{3}xy+\frac{1}{3}e^{x^2}y^{-2}$ este o ecuație Bernoulli.

Exerciții suplimentare

22. Să se arate că soluțiile ecuației $y = xy' + ay' + b$, $a, b \in \mathbf{R}$, sunt drepte care trec printr-un punct fix.

Soluție

Derivăm ecuația și obținem $y' = y' + xy'' + ay'' \Rightarrow y''(x + a) = 0$ deci $y = c_1 x + c_2$ și $c_1 x + c_2 = xc_1 + ac_1 + b$ rezultă $c_2 = ac_1 + b$; soluțiile sunt de forma $y(x) = cx + ac + b$ - drepte. Pentru x = -a avem y = b; deci toate soluțiile ecuației sunt drepte care trec prin punctul (-a, b).

Această ecuație se mai poate rezolva ca o ecuație liniară; deci soluția generală a ei este

$$y(x) = e^{\int \frac{1}{x+a} dx} \left(c + \int -\frac{b}{x+a} \cdot e^{-\int \frac{1}{x+a} dx} \cdot dx \right)$$

adică $y(x)=cx+ca+b$ cu $c \in \mathbf{R}$. Fie două drepte oarecare $y=c_1x+ c_1a+b$ și $y=c_2x+c_2a+b$, $c_1, c_2 \in \mathbf{R}$, $c_1 \neq c_2$, rezultă că $x(c_1-c_2)+a(c_1-c_2)=0$ adică $(x+a)(c_1-c_2)=0 \Rightarrow x = -a$ și y = b. Deci punctul $(-a,b)$ aparține graficului dreptei $y=cx+ca+b$, oricare ar fi $c \in \mathbf{R}$ adică dreptele trec printr-un punct fix.

23. Să se determine curbele integrale ale ecuațiilor diferențiale:

a) $x = y' + \sin y'$;

b) $2y'^2 - 2xy' - 2y + x^2 = 0$.

Soluție

a) Notăm $y' = p$ și obținem $x=p+sinp$ *adică* $dx=dp+cospdp$ și cum $dy=pdx$ avem soluția generală dată sub forma parametrică:

$$\begin{cases} x = p + \sin p \\ y = \frac{1}{2} p^2 + p \sin p + \cos p + c \end{cases}$$

b) Folosim aceeași metodă și notăm $y' = p$; atunci ecuația devine $y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2}$ deci $dy=2pdp-pdx-xdp+xdx$. Conform notației $y' = p$ rezultă $pdx=dy$ adică $2pdp-2pdx-xdp+xdx=0 \Rightarrow 2p(dp-dx)-x(dp-dx)=0 \Rightarrow (2p-x)(dp-dx)=0$ și avem cazurile:

1) $dp-dx=0$, deci $p=x+c$ și soluția generală a ecuației inițiale este $y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2} = (x+c)^2 - x(x+c) + \frac{x^2}{2}$ adică $y(x) = cx + c^2 + \frac{x^2}{2}$.

2) $2p-x=0$ și soluția singulară a ecuației este:

$$\begin{cases} x = 2p \\ y = p^2 - 2p^2 + \frac{4p^2}{2} = p^2 \end{cases}$$ adică $4y=x^2$ o parabolă.

24. Să se arate că ecuația $y'(x) = -y + f(x)$ unde $f : \boldsymbol{R} \to \boldsymbol{R}$ este continuă și mărginită, admite o soluție mărginită pe intervalul $[0,\infty)$.

Soluție

Din proprietățile funcției f rezultă că există M>0 astfel încât $(\forall)x \in \boldsymbol{R}, |f(x)| \le M$. Notăm cu $y=y(x)$ soluția ecuației $y'(x)=-y+f(x)$ care verifică condiția y(0)=M; atunci cum

$$(\forall)x \in \boldsymbol{R}, y(x) = e^{-\int_0^x du}\left(y(0) + \int_0^x f(\tau)e^{\int_0^\tau du} d\tau\right) = \left(y(0) + \int_0^x f(\tau)e^{\tau} d\tau\right)e^{-x}$$

rezultă că pentru orice $x \ge 0$ avem

$$|y(x)| = e^{-x}\left|M + \int_0^x f(\tau)e^{\tau} d\tau\right| \le e^{-x}\left(M + \int_0^x |f(\tau)|e^{\tau} d\tau\right) \le e^{-x}\left(M + M\int_0^x e^{\tau} d\tau\right) = M$$

25. Să se arate că soluția ecuației $(8x+5y+3)dx+(5x+8y-3)dy=0$ este o conică și să se discute natura ei.

Soluție

Observăm că ecuația este cu diferențială exactă și soluția generală a ei este $c = 4x^2 + 4y^2 + 5xy + 3x - 3y$ o conică. Centrul conicei este

soluția sistemului $\begin{cases} 8x+5y+3=0 \\ 8y+5x-3=0 \end{cases}$ adică $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$. Făcând schimbarea de variabile $\begin{cases} x=-1+x' \\ y=1+y' \end{cases}$ obținem: $4x'^2+4y'^2+5x'y'-3-c=0$ Forma pătratică asociată are matricea $A=\begin{bmatrix} 4 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{bmatrix}$ cu valorile proprii: $\lambda_1=\frac{3}{2}, \lambda_2=\frac{13}{2}$ și $V_{\lambda_1}=sp\{(1,-1)\}, V_{\lambda_2}=sp\{(1,1)\}$. Baza ortonormată este $\begin{cases} y_1=\left(1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2}\right) \\ y_2=\left(1/\sqrt{2},1/\sqrt{2}\right) \end{cases}$.

Matricea de trecere este $T=\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ și $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}=T\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$. În noua bază obținem $\frac{3}{2}(x'')^2+\frac{13}{2}(y'')^2=3+c$. Pentru c=-3 se reduce la un punct. Pentru c<-3 avem o curbă imaginară. Pentru c>-3 este o elipsă.

CAPITOLUL 2

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDIN SUPERIOR

Tipuri particulare

1. Să se integreze următoarele ecuații diferențiale:

a) $y''' = e^x$;

b) $y'' = 2yy'$;

c) $x^2 y'' = (y')^2$.

Soluție

a) Notând $y'' = z$ ecuația devine $z' = e^x$, $z = e^x + c_1$ adică $y'' = e^x + c_1$ și $y' = e^x + c_1 x + c_2$ deci $y(x) = e^x + c_1 \frac{x^2}{2} + c_2 x + c_3$ cu c_1, c_2, c_3 constante arbitrare.

b) Ecuația se scrie sub forma $\left(y' - y^2\right)' = 0$ adică $y' = y^2 + c$ deci $dx = \frac{dy}{y^2 + c}$ și avem cazurile:

1) c=0 și obținem $x = -\frac{1}{y} + c_1$;

2) c<0 și luând $c = -c_1^2$ obținem $dx = \frac{dy}{y^2 - c_1^2}$ adică $x = \frac{1}{2c_1} \ln \left| \frac{y - c_1}{y + c_1} \right| + c_2$;

3) *c>0* și luând $c = c_1^2$ avem $dx = \frac{dy}{y^2 + c_1^2}$ adică $x = \frac{1}{c_1} arctg \frac{y}{c_1} + c_2$, deci $y(x) = c_1 tgc_1(x - c_2)$ cu c_1,c_2 constante arbitrare.

c) Notând $y' = z$ avem ecuația $x^2 z' = z^2$ cu variabile separate, ce admite soluția $z \equiv 0$ deci $y' \equiv 0, y(x) = c$. Fie $z \neq 0$ separând variabilele obținem $\frac{dz}{z^2} = \frac{dx}{x^2}$ $(x \neq 0)$, $\frac{1}{z} = \frac{1}{x} + c_1$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{x} + c_1$

$y = \int \frac{x dx}{c_1 x + 1} = \frac{x}{c_1} - \frac{1}{c_1^2} \ln|c_1 x + 1| + c_2$ dacă $c_1 \neq 0$ și dacă $c_1=0$ atunci $y'=x$, $y = \frac{x^2}{2} + c$.

2. Să se rezolve ecuațiile diferențiale:

a) $x^2 yy'' = (y - xy')^2, (x > 0)$;

b) $xy'' + (x-2)y' - 2y = 0$.

Soluție

a) Notând $y' = yz$ ecuația devine

$$x^2 y(y'z + yz') = (y - xyz)^2, \quad x^2 y(yz^2 + yz') = (y - xyz)^2,$$

adică o ecuație liniară $z' = -\frac{2}{x} z + \frac{1}{x^2}$ ce are soluția generală

$$z(x) = e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(c_1 + \int \frac{1}{x^2} e^{\int \frac{2}{x} dx} dx \right) = e^{-2\ln x} \left(c_1 + \int \frac{1}{x^2} e^{2\ln x} dx \right) =$$

$$= \frac{1}{x^2} \left(c_1 + \int dx \right) = \frac{c_1}{x^2} + \frac{1}{x}$$

și deci $y' = y\left(\frac{c_1}{x^2} + \frac{1}{x} \right)$ adică soluția ecuației inițiale este $y(x) = c_2 e^{\int \left(\frac{c_1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) dx} =$

$= c_2 x e^{-\frac{c_1}{x}}$ cu c_1, c_2 constante arbitrare.

Observație. Ecuația se mai poate rezolva făcând substituția $y = e^{\int z(x) dx}$, deci $y' = z e^{\int z dx}$, $y'' = (z' + z^2) e^{\int z dx}$. Introducând în ecuație pe y, y', y'' obținem $x^2(z' + z^2) = (1 - xz)^2$ adică ecuația liniară

$x^2z'+2xz=1$ ce are soluția generală $z(x)=\frac{1}{x}+\frac{c_1}{x^2}$ și cum $\int z dx=\ln|x|-\frac{c_1}{x}+\ln c_2$ rezultă că soluția generală a ecuației inițiale este $y=e^{\int z dx}=e^{\ln x-\frac{c_1}{x}+\ln c_2}=c_2xe^{\frac{-c_1}{x}}$.

b) Cum ecuația se mai scrie $x(y''+y')-2(y'+y)=0$ notând $z=y'+y$ avem $xz'-2z=0$ adică $z=c_1x^2$, $y'+y=c_1x^2$, și

$$y(x)=e^{-x}\left(c_2+\int c_1x^2e^x dx\right)=e^{-x}\left[c_2+c_1\left(x^2e^x-2xe^x+2e^x\right)\right]=$$

$$=c_2e^{-x}+c_1x^2-2c_1x+2c_1.$$

3. Să se rezolve ecuația liniară $(x^2+1)y''-2xy'+2y=0$ $(x>0)$ știind că are ca soluție particulară un polinom de gradul întâi.

Soluție

Fie $y_p(x)=ax+b$ cu $a,b\in R$. Rezultă $b=0$ și $a\neq 0$ oarecare, luăm $a=1$. Se face schimbarea de funcție $y=y_p\cdot z=xz$, $y'=z+xz'$, $y''=2z'+xz''$ și ecuația devine

$$(x^2+1)(2z'+xz'')-2x(z+xz')+2xz=0 \text{ adică}$$

$z''(x^3+x)+2z'=0$. Notând $z'=u$ rezultă $u'(x^3+x)+2u=0$, $u'+\frac{2u}{x^3+x}=0$ cu soluția $u(x)=c_1e^{-\int\frac{2}{x(x^2+1)}dx}=c_1e^{-2\ln|x|+\ln|x^2+1|}=c_1e^{\ln\frac{x^2+1}{x^2}}=c_1\frac{x^2+1}{x^2}$ și deci

$z(x)=c_1\int\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx=c_1x-c_1\frac{1}{x}+c_2$ adică $y(x)=c_1x^2+c_2x-c_1$.

Observație. Ecuația se mai poate rezolva și derivând ecuația în raport cu x; obținem $(x^2+1)y'''=0$ adică

$y''' = 0, \quad y'' = c_1, \quad y' = c_1 x + c_2, \quad y(x) = c_1 \frac{x^2}{2} + c_2 x + c_3$ și

cum y soluție a ecuației $\Rightarrow c_3 = -\frac{c_1}{2}$ și deci $y(x) = c_1 \frac{x^2}{2} + c_2 x - \frac{c_1}{2}$.

Ecuații liniare

4. Se cere soluția generală pentru următoarele ecuații diferențiale liniare omogene cu coeficienți constanți:

a) $y'' - 3y' + 2y = 0$;

b) $y''' - 4y'' + 3y' = 0$;

c) $y''' - 4y'' + 4y' = 0$;

d) $y''' - 3y'' + 12y' - 10y = 0$.

Soluție

a) Se scrie ecuația caracteristică asociată: $r^2 - 3r + 2 = 0$ cu $r_1=1$, $r_2=2$, deci $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$.

b) $r^3 - 4r^2 + 3r = 0$, $r_1=0$, $r_2=1$, $r_3=3$ deci $y(x) = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{3x}$.

c) $r^3 - 4r^2 + 4r = 0$, $r_1=0$, $r_2=2$, $r_3=2$ deci $y(x) = c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 x e^{2x}$.

d) $r^3 - 3r^2 + 12r - 10 = 0$; $r_1=1$, $r_{2,3}=1 \pm 3i$ deci

$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^x \cos 3x + c_3 e^x \sin 3x$ cu c_1, c_2, c_3 constante arbitrare.

5. Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale liniare neomogene cu coeficienți constanți:

a) $y'' - y' - 2y = 3e^{2x}$;

b) $y''' + 2y'' - y' - 2y = e^x + 2 + \sin x$;

c) $y'' - 5y' + 6y = 6x^2 - 10x + 2$;

d) $y'' + y = x \cos x$.

Soluție

a) Soluția generală a ecuației omogene asociate este $y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{-x}$. Pentru ecuația neomogenă căutăm soluție particulară de forma $y_p(x)=cxe^{2x}$, $y_p'(x)=ce^{2x}+2cxe^{2x}$ iar $y_p''(x)=4ce^{2x}+4cxe^{2x}$.

Deci, punând condiția ca y_p să verifice ecuația neomogenă, rezultă $4ce^{2x}+4cxe^{2x}-ce^{2x}-2cxe^{2x}-2cxe^{2x}=3e^{2x}$ adică $3ce^{2x}=3e^{2x}$ deci c=1.

Soluția generală pentru ecuația inițială este:

$$y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{-x}+xe^{2x} \text{ cu } c_1,\ c_2 \text{ constante arbitrare.}$$

b) Ecuația caracteristică este $r^3+2r^2-r-2=0$ și soluția generală a ecuației omogene este $y(x)=c_1e^{x}+c_2e^{-x}+c_3e^{-2x}$. Căutăm soluția particulară de forma: $y_p(x)=cxe^{x}+a+\alpha\cos x+\beta\sin x$ și determinăm pe c, a, α și β punând condiția ca y_p să verifice ecuația neomogenă, se găsește $c=\frac{1}{6}$, $a=-1$, $\alpha=\frac{1}{5}$, $\beta=-\frac{2}{5}$.

Așadar, soluția generală a ecuației inițiale este:

$$y(x)=c_1e^{x}+c_2e^{-x}+c_3e^{-2x}+\frac{1}{6}xe^{x}-1+\frac{1}{5}\cos x-\frac{2}{5}\sin x$$

c) Soluția generală a ecuației omogene este $y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{3x}$.

O soluție particulară a ecuației neomogene este de forma: $y_p(x)=ax^2+bx+c$ și se găsește $a=1$, $b=0$, $c=0$; deci soluția generală a ecuației liniare neomogene este $y(x)=c_1e^{2x}+c_2e^{3x}+x^2$.

d) Soluția generală a ecuației omogene este $y(x)=c_1\cos x+c_2\sin x$.

Căutând o soluție particulară de forma

$y_p(x)=x[(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x]$ rezultă $a=0$, $b=c=\frac{1}{4}$, $d=0$ și soluția generală a ecuației inițiale este:

$$y(x)=c_1\cos x+c_2\sin x+\frac{1}{4}\left(x\cos x+x^2\sin x\right).$$

6. Se cere soluția generală a ecuației: $x^3y''=(y-xy')^2$ *pe* $(0,\infty)$.

Soluție

Facem substituția $x=e^t$, $y=ue^t$.

Cum $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\left(\frac{du}{dt}+u\right)e^t}{e^t}=\frac{du}{dt}+u$,

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{d^2u}{dt^2}+\frac{du}{dt}}{e^t}=e^{-t}\left(\frac{d^2u}{dt^2}+\frac{du}{dt}\right)$ introducând în ecuație

obținem: $\frac{d^2u}{dt^2}+\frac{du}{dt}=\left(\frac{du}{dt}\right)^2$. Notăm $\frac{du}{dt}=p$, $\frac{d^2u}{dt^2}=p\frac{dp}{du}$ adică

$p\frac{dp}{du}+p=p^2$ și avem $\frac{dp}{du}+1=p$ sau $p=0$. În primul caz integrând

obținem $p=1+c_1e^u$ adică $\frac{du}{dt}=1+c_1e^u$ cu soluția generală

$u=\ln\frac{e^t}{c_1e^t+c_2}$ și cum $x=e^t$ iar $y=ue^t$ avem soluția generală a ecuației

inițiale $y(x)=x\ln\frac{x}{c_1x+c_2}$. Dacă $p=0$ atunci $u=c$ și $y=cx$ care se vede

că este o soluție particulară a ecuației, obținută din cea generală luând

$c_1=e^{-c}$ și $c_2=0$.

Observație. Ecuația se mai putea rezolva observând că $y=x$ este o soluție particulară a ei și atunci facem substituția $y=x\cdot z$, $y'=x+xz'$, $y''=2z'+xz''$ și ecuația devine $xz''+2z'=x(z')^2$, notând $z'=u$ obținem o ecuație Bernoulli $xu'+2u=xu^2$ etc.

7. Să se determine soluțiile generale ale următoarelor ecuații diferențiale liniare neomogene:

a) $y''+y'=4x^2e^x$;

b) $y''-6y'+9y=25e^x\sin x$;

c) $y''+2y'+5y=e^{-x}\cos 2x$.

Soluție

a) Ecuația caracteristică $r^2+r=0$ are soluțiile $r_1=0, r_2=-1$. Deci soluția generală a ecuației omogene este $y=c_1+c_2e^{-x}$ și căutăm soluție particulară pentru ecuația neomogenă, de forma $y_p=(ax^2+bx+c)e^x$.

Introducem y_p în ecuația liniară neomogenă și obținem $2ax^2+(6a+2b)x+2a+3b+2c=4x^2$ adică: $2a=4, 6a+2b=0, 2a+3b+2c=0$; rezultă *a=2, b=-6, c=7* și soluția generală a ecuației inițiale este $y(x)=c_1+c_2e^{-x}+(2x^2-6x+7)e^x$ cu c_1, c_2 constante arbitrare.

b) Ecuația caracteristică $r^2-6r+9=0$ are $r_1=r_2=3$; deci soluția generală a ecuației omogene asociată este $y=(c_1+c_2x)e^{3x}$.

Datorită formei membrului drept al ecuației neomogene, căutăm soluție particulară de forma $y_p=e^x(a\cos x+b\sin x)$ și găsim $(3a-4b)\cos x+(4a+3b)\sin x=25\sin x$ adică $3a-4b=0$, $4a+3b=25$; rezultă *a=4, b=3* și soluția generală a ecuației inițiale este

$$y(x)=(c_1+c_2x)e^{3x}+e^x(4\cos x+3\sin x).$$

c) Ecuația caracteristică $r^2+2r+5=0$ având soluția $r_{1,2}=-1\pm 2i$ rezultă soluția generală a ecuației omogene $y=(c_1\cos 2x+c_2\sin 2x)e^{-x}$. Soluția particulară pentru ecuația liniară neomogenă se caută de forma $y_p=x(a\cos 2x+b\sin 2x)e^{-x}$ și soluția generală a ecuației este:

$$y(x)=(c_1\cos 2x+c_2\sin 2x)e^{-x}+\frac{1}{4}xe^{-x}\sin 2x.$$

8. Se cere soluția generală a ecuațiilor Euler următoare:

a) $x^2y''-xy'+2y=x\ln x \quad pe \quad (0,\infty)$;

b) $x^2y''-xy'+y=x+\ln x \quad pe \quad (0,\infty)$;

c) $(x-2)^2y''-3(x-2)y'+4y=x \quad pe \quad (2,\infty)$.

Soluție

a) Se face schimbarea de variabilă independentă $x=e^t$; rezultă $y'(t)=y'(x)e^t$, $y''(x)=y''(t)e^{-2t}-y'(t)e^{-2t}$ și ecuația dată devine $y''(t)-2y'(t)+2y=te^t$ o ecuație liniară neomogenă. Ecuația caracteristică $r^2-2r+2=0$ are rădăcina $r_{1,2}=1\pm i$ și soluția generală a ecuației $y''(t)-2y'(t)+2y=0$ este $y=e^t(c_1\cos t+c_2\sin t)$. Căutând soluția particulară a ecuației neomogene $y''(t)-2y'(t)+2y=te^t$, de forma $y_p=e^t(at+b)$, $y_p'=e^t(at+b)+ae^t$, $y_p''=e^t(at+b)+2ae^t$, înlocuind în ecuație obținem $e^t(at+b)+2ae^t-2e^t(at+b)-2ae^t+2e^t(a^t+b)=te^t$ adică $a=1$, $b=0$ și soluția generală a ecuației este: $y(t)=e^t(c_1\cos t+c_2\sin t)+te^t$, adică soluția generală a ecuației inițiale este:

$y(x)=x(c_1\cos\ln x+c_2\sin\ln x)+x\ln x$ cu c_1,c_2 constante arbitrare.

b) Punând $x=e^t$, rezultă $y''(t)-2y'(t)+y=e^t+t$ o ecuație liniară neomogenă cu soluția generală pentru ecuația omogenă asociată $y=c_1e^t+c_2te^t$ și soluția particulară pentru ecuația liniară neomogenă de forma: $y_p=at^2e^t+bt+c$.

În urma calculelor obținem $y(t)=c_1e^t+c_2te^t+\frac{1}{2}t^2e^t+t+2$ adică soluția generală a ecuației date este $y(x)=c_1x+c_2x\ln x+\frac{1}{2}x\ln^2 x+\ln x+2$.

c) Se face schimbarea $x-2=e^t$ și obținem ecuația

$$y''(t)-4y'(t)+4y(t)=e^t+2$$

ce are soluția generală

$$y(t)=c_1e^{2t}+c_2te^{2t}+e^t+\frac{1}{2};$$

deci soluția generală a ecuației inițiale este

$$y(x)=c_1(x-2)^2+c_2(x-2)^2\ln(x-2)+x-\frac{3}{2}.$$

Observație. Ecuațiile Euler omogene se mai pot rezolva căutând soluții de forma $y=x^r$, $y'=rx^{r-1}$, $y''=r(r-1)x^{r-2}$ etc.

9. Să se determine soluția generală pentru următoarele ecuații diferențiale:

a) $y'''-y''=x$;

b) $xy''+2y'+xy=1$, $(x\neq 0)$;

folosind metoda Lagrange ("metoda variației constantelor").

Soluție

a) Cum ecuația caracteristică $r^3-r^2=0$ are rădăcinile $r_1=r_2=0$, $r_3=1$, soluția generală a ecuației omogene este $y=c_1+c_2x+c_3e^x$.

Se caută o soluție particulară a ecuației neomogene sub forma $y_p(x)=c_1(x)+c_2(x)x+c_3(x)e^x$ unde $c_1'(x), c_2'(x), c_3'(x)$ se determină din sistemul liniar: $\begin{cases} c_1'(x)+c_2'(x)x+c_3'(x)e^x=0 \\ c_2'(x)+c_3'(x)e^x=0 \\ c_3'(x)e^x=x \end{cases}$

Rezultă $c_3'(x)=xe^{-x}$ adică $c_3(x)=-e^{-x}(x+1)$, $c_2'(x)=-c_3'(x)e^x=-x$ deci $c_2(x)=-\frac{x^2}{2}$ și $c_1'(x)=-c_2'(x)x-c_3'(x)e^x=x^2-x$, adică $c_1(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}$.

Deci soluția particulară este $y_p(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{2}\cdot x-e^{-x}(x+1)e^x=$

$=-\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}-x-1$ și soluția generală va fi

$y(x)=c_1+c_2x+c_3e^x-\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}-x-1$ cu c_1, c_2, c_3 constante arbitrare.

b) Ecuația $y'' + \frac{2}{x}y' + y = \frac{1}{x}$ este liniară neomogenă cu coeficienți variabili și se vede că o soluție particulară a ecuației omogene este $y_p = \frac{\sin x}{x}$; deci pentru rezolvarea ecuației omogene facem substituția $y = \frac{\sin x}{x} z$. Dacă notăm $u = \frac{\sin x}{x}$ avem $y' = u'z + uz'$, $y'' = u''z + 2u'z' + uz''$.

Introducem în ecuația omogenă și obținem $xuz'' + 2z'(u + xu') + + z(xu'' + 2u' + xu) = 0$ și cum $u = \frac{\sin x}{x}$ este soluție a ecuației omogene rezultă $u'' + \frac{2}{x}u' + u = 0$ adică $xuz'' + 2z'(u + u'x) = 0$.

Dar $u' = \frac{\cos x}{x} - \frac{\sin x}{x^2}$ adică $u + u'x = \cos x$ și ecuația revine la $xuz'' + 2z'\cos x = 0$, $z''\sin x + 2z'\cos x = 0$, deci $\frac{z''}{z'} + \frac{2\cos x}{\sin x} = 0$, $\left(\ln|z'| + 2\ln|\sin x|\right)' = 0$ rezultă $z'\sin^2 x = a_1$ adică $z = -a_1 ctgx + a_2$ și soluția generală a ecuației omogene este: $y(x) = c_1 \frac{\cos x}{x} + c_2 \frac{\sin x}{x}$.

Folosind metoda Lagrange, căutăm o soluție particulară a ecuației neomogene sub forma $y_p = c_1(x)\frac{\cos x}{x} + c_2(x)\frac{\sin x}{x}$; deci avem de rezolvat sistemul liniar: $\begin{cases} c_1'(x)\frac{\cos x}{x} + c_2'(x)\frac{\sin x}{x} = 0 \\ c_1'(x)\frac{-x\sin x - \cos x}{x^2} + c_2'(x)\frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{1}{x} \end{cases}$.

Se obține $c_1'(x) = -\sin x$, $c_2'(x) = \cos x$ și integrând $c_1(x) = \cos x$, $c_2(x) = \sin x$; deci soluția generală a ecuației inițiale este $y(x) = c_1 \frac{\cos x}{x} + c_2 \frac{\sin x}{x} + \cos x \frac{\cos x}{x} + \sin x \frac{\sin x}{x} = c_1 \frac{\cos x}{x} + c_2 \frac{\sin x}{x} + \frac{1}{x}$ cu c_1, c_2 constante arbitrare.

Exerciții suplimentare

10. Să se rezolve ecuațiile diferențiale:

a) $y^{(7)}+3y^{(6)}+3y^{(5)}+y^{(4)}=\sin x+2\cos x$;

b) $y''-y'^2=0$.

Soluție

a) Din ecuația caracteristică $r^7+3r^6+3r^5+r^4=0$ avem $r_1=r_2=r_3=r_4=0$, $r_5=r_6=r_7=-1$ și soluția ecuației omogene este:

$y(x)=c_1e^{ox}+c_2xe^{ox}+c_3x^2e^{ox}+c_4x^3e^{ox}+c_5e^{-x}+c_6xe^{-x}+c_7x^2e^{-x}=$

$=c_1+c_2x+c_3x^2+c_4x^3+c_5e^{-x}+c_6xe^{-x}+c_7x^2e^{-x}$.

Căutând o soluție particulară de forma $y_p(x)=a\sin x+b\cos x$, rezultă

$y_p'=a\cos x-b\sin x$, $y_p''=-a\sin x-b\cos x$, $y_p'''=-a\cos x+b\sin x$,

$y_p^{(4)}=a\sin x+b\cos x$, $y_p^{(5)}=a\cos x-b\sin x$, $y_p^{(6)}=-a\sin x-b\cos x$,

$y_p^{(7)}=-a\cos x+b\sin x$ adică $-a\cos x+b\sin x-3a\sin x-3b\cos x+3a\cos x-$

$-3b\sin x+a\sin x+b\cos x=\sin x+2\cos x$.

Deci $\cos x(-a-3b+3a+b)+\sin x(b-3a-3b+a)=\sin x+2\cos x$

adică $\begin{cases}2a-2b=2\\-2a-2b=1\end{cases}$ și $a=\frac{1}{2}$, $b=-\frac{1}{2}$. Soluția particulară este:

$y_p=\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}\cos x$ iar soluția generală a ecuației inițiale este

$y(x)=c_1+c_2x+c_3x^2+c_4x^3+e^{-x}\left(c_5+c_6x+c_7x^2\right)+\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}\cos x.$

b) Notând $y'=z$ avem $z'=z^2$, adică $\frac{dz}{z^2}=dx$ și integrând, $-\frac{1}{z}=x+c_1$, deci $y'=-\frac{1}{x+c_1}$ și în final $y=-\ln|x+c_1|+c_2$, cu c_1,c_2 constante arbitrare.

11. Să se determine valorile lui α pentru care ecuația $y''+\alpha^2 y=0,\ (\alpha\neq 0)$ admite soluții nebanale care verifică condițiile $y(\pi)=0,\ y'(o)=0.$

Soluție

Ecuația caracteristică $r^2+\alpha^2=0$ are soluțiile $r=\pm i\alpha$. Soluția generală a ecuației diferențiale este $y(x)=c_1\cos\alpha x+c_2\sin\alpha x$. Condițiile $y(\pi)=0,\ y'(0)=0$ ne dau sistemul $\begin{cases}c_1\cos\alpha\pi+c_2\sin\alpha\pi=0\\ c_2\alpha=0\end{cases}$ care admite soluție nenulă dacă determinantul sistemului $\Delta=\alpha\cos\alpha\pi=0$. Cum $\alpha\neq 0$ avem $\cos\alpha\pi=0$ adică $\alpha=\frac{2n+1}{2}$, n=0,1,2,. . . . .

12. Să se integreze următoarele ecuații diferențiale:

a) $xy''-(x+1)y'+y=0,\quad x\neq 0;$

b) $yy''+y'^2=1.$

Soluție

a) Ecuația are forma $x(y''-y')-(y'-y)=0$ și notând $z=y'-y$ avem ecuația $xz'-z=0$ cu soluția $z=c_1x$ adică $y'-y=c_1x$ ecuație liniară neomogenă ce admite soluția generală $y(x)=c_2e^x+c_1(1+x)$.

Ecuația se mai poate rezolva și derivând ecuația adică: $xy'''+y''-y'-(x+1)y''+y'=0$, deci $y'''-y''=0$ cu ecuația caracteristică $r^3-r^2=0$ și $r_1=0,\ r_2=0,\ r_3=1$. Deci $y=c_1+c_2x+c_3e^x$ și cum y este soluție a ecuației rezultă $xc_3e^x-(x+1)(c_2+c_3e^x)+c_1+c_2x+c_3e^x=0$ adică $c_1=c_2$ și soluția generală a ecuației inițiale este $y(x)=c_1(1+x)+c_3e^x$.

b) Ecuația se mai scrie sub forma: $(yy')' = 1$ adică $yy' = x + c_1$, $ydy = (x + c_1)dx$, $\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + c_1 x + c_2$ și soluția este dată sub forma $y^2 = x^2 + c_1 x + c_2$ cu c_1, c_2 constante arbitrare.

13. Să se rezolve ecuațiile diferențiale următoare:

a) $y'' + 2y'ctgx - 5y = 0, \quad (x \neq k\pi; k \in \mathbf{Z})$;

b) $xyy'' - xy'^2 - yy' = 0$.

Soluție

a) Luăm $u = y\sin x \Rightarrow u' = y'\sin x + y\cos x$, $u'' = y''\sin x + 2y'\cos x - y\sin x$ adică ecuația devine $u'' - 4u = 0$ cu soluția generală $u = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$; deci $y\sin x = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$ adică $y(x) = c_1 \frac{e^{2x}}{\sin x} + c_2 \frac{e^{-2x}}{\sin x}$.

b) Este ecuație omogenă în y, y', y''; se pune $z = \frac{y'}{y}$; $(y \neq 0)$ deci $y'' = y'z + yz' = y(z^2 + z')$ și ecuația devine o ecuație de ordinul întâi în z anume $xz' = z$. Rezolvând această ecuație obținem $z = c_1 x$ adică $y' = yc_1 x$. Prin integrare obținem $y(x) = c_2 e^{c_1 \frac{x^2}{2}}$ cu c_1, c_2 constante arbitrare.

14. Fie ecuația $xy'' + (x-2)y' - ay = 0$ cu $a \geq 1$ întreg fixat. Să se arate că ecuația admite ca soluție un polinom nenul.

Soluție

Fie $y = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ cu $a_n \neq 0$ și $y' = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_1$, $y'' = n(n-1)a_n x^{n-2} + (n-1)(n-2)a_{n-1}x^{n-3} + \ldots + 2a_2$.

Introducând în ecuație obținem:

$$n(n-1)a_n x^{n-1} + (n-1)(n-2)a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + 2a_2 x + (x-2)na_n x^{n-1} +$$
$$+ (n-1)a_{n-1}(x-2)x^{n-2} + \ldots + a_1(x-2) - aa_n x^n - aa_{n-1}x^{n-1} - \ldots - aa_0 = 0$$

Identificând coeficienții lui $x^n, x^{n-1}, \ldots$ rezultă:

$$\begin{cases} na_n = aa_n \\ n(n-1)a_n - 2na_n + (n-1)a_{n-1} - aa_{n-1} = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ -2a_1 - aa_0 = 0 \end{cases}$$

Se deduce $n=a$ (a întreg, $a \geq 1$), $a_n(n^2 - 3n) + a_{n-1}(n + 1 - a) = 0$ deci $a_{n-1} = a_n(n^2 - 3n), \ldots, a_0 = -\frac{1}{a}2a_1$. Deci un polinom de grad a.

15. Se consideră ecuația diferențială $y'' - yf(x) = 0$, cu f continuă și mărginită pe I deschis. Dacă y_1, y_2 sunt soluții particulare ale ecuației diferențiale (pe I) atunci să se arate că $z = y_1 y_2$ este soluție a ecuației $2zz'' - (z')^2 - 4z^2 f(x) = c$, c constantă.

Soluție

Cum y_1, y_2 sunt soluții ale ecuației diferențiale $y'' - yf(x) = 0$ rezultă $y_1'' - y_1 f(x) = 0$ și $y_2'' - y_2 f(x) = 0$. $z = y_1 y_2$ este soluție a ecuației dacă și numai dacă

$$2y_1y_2(y_1''y_2 + y_2''y_1 + 2y_1'y_2') - (y_1'y_2 + y_1y_2')^2 - 4y_1^2y_2^2 f(x) = c \Leftrightarrow$$
$$2y_1y_2(y_1 f(x)y_2 + y_2 f(x)y_1 + 2y_1'y_2') - y_1'^2y_2^2 - y_1^2y_2'^2 - 2y_1'y_2y_1y_2' - 4y_1^2y_2^2 f(x) = c$$
$$\Leftrightarrow 2y_1y_2y_1'y_2' - y_1'^2y_2^2 - y_1^2y_2'^2 = c \Leftrightarrow -(y_1'y_2 - y_1y_2')^2 = c \Leftrightarrow \left[(y_1'y_2 - y_1y_2')^2\right]' = 0$$

Calculăm $\left[(y_1'y_2 - y_1y_2')^2\right]' = 2(y_1'y_2 - y_1y_2')(y_1''y_2 + y_1'y_2' - y_1'y_2' - y_1y_2'') =$
$= 2(y_1'y_2 - y_1y_2')(y_1''y_2 - y_1y_2'')$.

Dar $y_1'' = y_1 f(x)$ și $y_2'' = y_2 f(x)$ rezultă $y_1''y_2 - y_1y_2'' = 0$ și deci $\left[(y_1'y_2 - y_1y_2')^2\right]' = 0$.

16. Să se integreze ecuațiile diferențiale următoare:

a) $y'' = xy' + y + 1$;

b) $yy'' = y'^2 - y'^3$;

c) $yy'' - y'^2 = 0$.

Soluție

a) Ecuația este de forma $y'' - 1 = xy' + y$ adică $(y' - x)' = (xy)'$ deci $y' - x = xy + c_1$ rezultă $y' = xy + c_1 + x$ ecuație liniară de ordinul întâi etc.

b) Este o ecuație autonomă. Se notează $y' = p$ și se consideră $p(y)$ ca necunoscută. $y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p'(y)p$ și ecuația inițială devine $yp'p = p^2 - p^3$ adică $p(yp' - p + p^2) = 0$. Avem două cazuri:

1) $p = 0 \Rightarrow y' = 0$ și $y = c$

2) $yp' - p + p^2 = 0$ deci $\frac{dp}{p - p^2} = \frac{dy}{y}$

integrăm și obținem

$$\ln \frac{p}{1 - p} = \ln c_1 y \Rightarrow \frac{p}{1 - p} = c_1 y \Rightarrow p = c_1 y - p c_1 y \Rightarrow p(1 + c_1 y) = c_1 y$$

adică $p = \frac{c_1 y}{1 + c_1 y}$ și cum $p = y' \Rightarrow \frac{1 + c_1 y}{c_1 y} dy = dx$, și obținem $\ln|y| + c_1 y = c_1 x + c_2$.

c) Ecuația se scrie $\frac{y''}{y'} = \frac{y'}{y}$ și integrând rezultă $\ln|y'| = \ln|y| + \ln c_1$ adică $y' = c_1 y$. Din $\frac{dy}{y} = c_1 dx$ obținem $\ln|y| = c_1 x + \ln c_2$ adică $y = c_2 e^{c_1 x}$.

Observație. Se vede că ecuația este autonomă deci notăm $y'=p$ și considerând $p(y)$ necunoscută, ecuația devine $p'py-p^2=0$. Fie $z'=p^2$ adică $z'y=\frac{1}{2}z$ ecuație cu variabile separabile etc.

17. Se consideră ecuația diferențială $(x^2+1)y''-2xy'+\lambda y=0$, $\lambda \in \boldsymbol{R}$. Să se determine valoarea lui λ pentru care ecuația admite ca soluție nebanală un polinom.

Soluție

Fie $y(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_{n-1}x+a_n$ un polinom de gradul n (deci $a_0\neq 0$). Presupunem că este soluție a ecuației. Cum $y'=na_0x^{n-1}+a_1(n-1)x^{n-2}+\ldots+a_{n-1}$, $y''=a_0n(n-1)x^{n-2}+\ldots+a_{n-2}$ avem $(x^2+1)\left[a_0n(n-1)x^{n-2}+\ldots+a_{n-2}\right]-2x\left[a_0nx^{n-1}+\ldots+a_{n-1}\right]+\lambda\left(a_0x^n+\ldots+a_n\right)=0$ adică $x^n\left[a_0n(n-1)-2a_0n+\lambda a_0\right]+x^{n-1}\left[a_1(n-1)(n-2)-2a_1(n-1)+\lambda a_1\right]+\ldots+\ldots=0$

Identificând coeficienții rezultă $\begin{cases} n^2-3n+\lambda=0 \\ n^2-3n+2-2n+2+\lambda=0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{cases}$

Cum $y\neq 0$ și $n\geq 0$ natural rezultă $\lambda=2$.

18. Fie ecuația $y''+\alpha y'+4y=0$, $\alpha\in\boldsymbol{R}$.

a) Să se determine soluția y a ecuației ce verifică condițiile $y(0)=1$, $y'(0)=0$.

b) Să se afle valoarea lui α pentru care soluția de la punctul a), va tinde cel mai repede la zero când x tinde la ∞.

Soluție

a) Ecuația caracteristică $r^2+\alpha r+4=0$ are rădăcinile $r_{1,2}=\frac{-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-16}}{2}$. Avem cazurile:

1) $\alpha^2-16>0\Rightarrow r_1$ și r_2 reale distincte; deci $y(x)=c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x}$ și condițiile $y(0)=1, y'(0)=0$ ne dau soluția $y(x)=\frac{-\alpha+\sqrt{\alpha^2-16}}{2\sqrt{\alpha^2-16}}e^{r_1x}-\frac{\alpha+\sqrt{\alpha^2-16}}{2\sqrt{\alpha^2-16}}e^{r_2x}$.

2) $\alpha^2-16=0\Rightarrow\alpha=\pm4$ și obținem $r_1=r_2=2$ sau $r_1=r_2=-2$. Dacă $\alpha=-4$ soluția generală a ecuației este $y(x)=c_1e^{2x}+c_2xe^{2x}$ și cu condițiile $y(0)=1$, $y'(0)=0$ obținem soluția $y(x)=e^{2x}-2xe^{2x}=e^{2x}(1-2x)$, iar dacă $\alpha=4$ soluția generală a ecuației este $y(x)=c_1e^{-2x}+c_2xe^{-2x}$, $y(0)=c_1=1$, $y'(0)=-2c_1+c_2=0$, deci soluția $y(x)=e^{-2x}+2xe^{-2x}=e^{-2x}(1+2x)$.

3) $\alpha^2-16<0\Rightarrow r_{1,2}=-\frac{\alpha}{2}\pm\frac{i\sqrt{16-\alpha^2}}{2}$ și soluția generală a ecuației este $y(x)=c_1e^{-\frac{\alpha}{2}x}\cos\frac{\sqrt{16-\alpha^2}}{2}x+c_2e^{-\frac{\alpha}{2}x}\sin\frac{\sqrt{16-\alpha^2}}{2}x$. Din condiția $y(0)=1$ avem $c_1=1$ iar din $y'(0)=0$ se determină c_2.

b) Dacă $\alpha^2-16>0$ soluția calculată la punctul anterior tinde la 0 când $x\to\infty\Leftrightarrow\alpha>0$. Deci $\begin{cases}\alpha^2-16>0\\ \alpha>0\end{cases}\Rightarrow\alpha\in(4,\infty)$

Dacă $\alpha=-4$ soluția $y(x)=e^{2x}(1-2x)$ nu tinde la zero când x tinde la ∞, deci această valoare nu este bună. Dacă $\alpha=4$ soluția $y(x)=e^{-2x}(1+2x)$ are proprietatea cerută. Dacă $\alpha^2-16<0$ se vede că pentru ca $y(x)\to0$ când $x\to\infty\Rightarrow\alpha>0$ adică $\alpha\in(0,4)$. Comparând rezultatele se va obține că soluția $e^{-2x}(1+2x)$ tinde cel mai repede la 0 când x tinde la ∞, deci $\alpha=4$.

19. Fie ecuația diferențială $f(x)y''+g(x)y'+h(x)y=0$ și y_1 o soluție particulară a ei.

Să se arate:

a) $y_2=y_1\int e^{-\int\frac{g(x)}{f(x)}dx}\cdot\frac{1}{y_1^2}dx$ este o soluție particulară a ecuației.

b) Soluțiile y_1 și y_2 sunt liniar independente.

Soluție

a) Dacă y_2 verifică ecuația $y_1(f(x)y_2''+g(x)y_2'+h(x)y_2)=y_2(f(x)y_1''+g(x)y_1'+h(x)y_1)$ cum $y_1\neq 0$ este soluție a ecuației (deci $f(x)y_1''+g(x)y_1'+h(x)y_1=0$), rezultă $f(x)y_2''+g(x)y_2'+h(x)y_2=0$ adică y_2 soluție a ecuației inițiale. Deci y_2 trebuie să verifice ecuația $f(x)(y_1y_2''-y_2y_1'')+g(x)(y_1y_2'-y_2y_1')=0$. Notând cu $z=y_1y_2'-y_2y_1'$ obținem ecuația liniară omogenă $f(x)z'+g(x)z=0$ ce admite soluția $z=e^{-\int\frac{g(x)}{f(x)}dx}$, adică $y_1y_2'-y_2y_1'=e^{-\int\frac{g(x)}{f(x)}dx}$. Cum $y_1\neq 0$ avem ecuația liniară $y_2'-\frac{y_1'}{y_1}\cdot y_2=\frac{1}{y_1}e^{-\int\frac{g(x)}{f(x)}dx}$ care admite soluția particulară $y_2=y_1\int\frac{1}{y_1^2}e^{-\int\frac{g(x)}{f(x)}dx}dx$.

b) Presupunem că $(\exists)\alpha\in R^*$ astfel încât $y_2=\alpha y_1\Rightarrow$ $z=y_1y_2'-y_2y_1'=0$, dar s-a luat y_2 pentru care $z=e^{-\int\frac{g(x)}{f(x)}dx}\neq 0$.

20. Să se afle valorile parametrului real λ astfel încât ecuația $x^2y''+xy'+\lambda y=0$ să admită soluții nenule, care se anulează în punctele $x=1$ și $x=e^2$.

Soluție

Notăm $x=e^t$ și rezultă ecuația $y''(t)+\lambda y(t)=0$. Ecuația caracteristică este $r^2+\lambda=0$. Apar trei cazuri:

a) $\lambda<0$ dacă notez $\lambda=-\alpha$ cu $a>0$ rezultă $r_{1,2}=\pm\sqrt{a}$ și $y(t)=c_1e^{\sqrt{a}t}+c_2e^{-\sqrt{a}t}$. Soluția generală este $y(x)=c_1x^{\sqrt{a}}+c_2x^{-\sqrt{a}}$ și scriind că $y(1)=0, y(e^2)=0$, rezultă $c_1+c_2=0$, $c_1e^{2\sqrt{a}}+c_2^{-2\sqrt{a}}=0$, cum $e^{2\sqrt{a}}\neq e^{-2\sqrt{a}}$, rezultă $c_1=0, c_2=0$, obținând soluția nulă, caz exclus.

b) $\lambda=0$ deci $r_{1,2}=0$ și $y(t)=c_1t+c_2$. Soluția generală este $y(x)=c_1\ln x+c_2$ și din $y(1)=0$, $y(e^2)=0$ rezultă din nou soluția nulă.

c) $\lambda>0$ deci $r_{1,2}=\pm i\sqrt{\lambda}$ și $y(t)=c_1\cos\sqrt{\lambda}t+c_2\sin\sqrt{\lambda}t$. Soluția generală este $y(x)=c_1\cos(\sqrt{\lambda}\ln x)+c_2\sin(\sqrt{\lambda}\ln x)$. Dar $y(1)=c_1=0$ și cum $y(e^2)=0$, iar $c_2\neq0$, rezultă $\sin2\sqrt{\lambda}=0$ deci $2\sqrt{\lambda}=k\pi$, $k\in\mathbf{Z}$, $k\neq0$. În final, valorile căutate sunt $\lambda=k^2\frac{\pi^2}{4}$, cu k întreg nenul.

CAPITOLUL 3

SISTEME DE ECUAȚII DIFERENȚIALE

Sisteme liniare cu coeficienți constanți

1. Să se determine soluția generală $X=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}$ a sistemului diferențial liniar: $\begin{cases}x'(t)=x+2y\\y'(t)=2x+4y.\end{cases}$

Soluție

Sistemul se scrie matricial $X'=AX$ unde $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$. Matricea A se diagonalizează, deoarece are valori proprii simple, $\sigma(A)=\{0,5\}$, cu vectorii proprii respectivi $X_1=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$, $X_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$. Soluția generală a sistemului este: $X=c_1e^{ot}X_1+c_2e^{5t}X_2=c_1X_1+c_2e^{5t}X_2$ cu c_1,c_2 constante arbitrare; deci $X=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2c_1+c_2e^{5t}\\c_1+2c_2e^{5t}\end{pmatrix}$.

2. Se cere soluția generală pentru sistemele diferențiale următoare:

a) $\begin{cases}x'(t)=2x+y\\y'(t)=3x+4y\end{cases}$

b) $\begin{cases}x_1'(t)=7x_1+2x_2-2x_3\\x_2'(t)=2x_1+4x_2-x_3\\x_3'(t)=-2x_1-x_2+4x_3\end{cases}$

c) $\begin{cases} x_1'(t) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ x_2'(t) = x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \\ x_3'(t) = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \\ x_4'(t) = x_1 - x_2 - x_3 + x_4. \end{cases}$

Soluție

a) Sistemul se scrie matricial $X' = AX$ unde $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Calculând $\det(A - \lambda I_2) = 0$, obținem $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$; vectorii proprii $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ și soluția generală

$$X = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^t X_1 + c_2 e^{5t} X_2 = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{5t} \\ -c_1 e^t + 3c_2 e^{5t} \end{pmatrix}.$$

b) Trebuie să determinăm o matrice fundamentală a sistemului, scris sub forma matriceală $X' = AX$ cu $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Matricea A se diagonalizează deoarece calculând $\det(A - \lambda I_3) = 0$ obținem $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 9$,

$$V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbf{R}) / A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\} = sp\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ cu } \dim V_{\lambda_1} = 2$$

și $V_{\lambda_3} = sp\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ cu $\dim V_{\lambda_3} = 1$. Cum A se diagonalizează, conform teoriei, rezultă că o matrice fundamentală a sistemului diferențial este:

matrice

$$\Phi = \left(e^{3t}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix} \mid e^{3t}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} \mid e^{9t}\begin{bmatrix}2\\1\\-1\end{bmatrix} \right) = \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 & 2e^{9t} \\ -e^{3t} & e^{3t} & e^{9t} \\ e^{3t} & e^{3t} & -e^{9t} \end{pmatrix};$$ deci

soluția generală a sistemului este

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \Phi. \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{3t} + 2c_3 e^{9t} \\ e^{3t}(c_2 - c_1) + c_3 e^{9t} \\ e^{3t}(c_1 + c_2) - c_3 e^{9t} \end{pmatrix}$$ cu c_1, c_2, c_3

constante arbitrare.

c) Se procedează similar și se obține $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, $\lambda_4 = -2$, $V_{\lambda_1} = sp\{(1,1,0,0), (1,0,1,0), (1,0,0,1)\}$, $V_{\lambda_4} = sp\{(-1,1,1,1)\}$ și soluția generală a sistemului

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t}(c_1 + c_2 + c_3) - c_4 e^{-2t} \\ c_1 e^{2t} + c_4 e^{-2t} \\ c_2 e^{2t} + c_4 e^{-2t} \\ c_3 e^{2t} + c_4 e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

3. Să se determine soluția sistemului diferențial liniar:

$$\begin{cases} x_1' = x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2' = x_1 + x_2 - x_3 \\ x_3' = -x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

care verifică condiția inițială $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$, $x_3(0) = 0$.

Soluție

Sistemul se scrie matricial $X' = AX$, unde $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

matlab ținută: [V,D] = eig(A)

$$V = \begin{bmatrix} -0.57 & -0.57 & 0.7 \\ -0.57 & -0.57 & 0 \\ -0.57 & -0.57 & 0.7 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$$

identic ?!

Calculând $\det(A-\lambda I_3)=0$, obținem $\lambda_1=2$, $\lambda_2=\lambda_3=1$,

$V_{\lambda_1}=\left\{(x,y,z)\in \boldsymbol{R}^3 / A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right\}=sp\{(1,0,1)\}$ cu $\dim V_{\lambda_1}=1$ și

$V_{\lambda_2}=sp\{(1,1,1)\}$ cu $\dim V_{\lambda_2}=1$, deci matricea A se jordanizează.

Notând $C=A-\lambda_2 I_3=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$ avem $C^2=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\0&0&0\\-1&-1&2\end{pmatrix}$,

$$KerC^2=\left\{(x,y,z)\in \boldsymbol{R}^3 / C^2\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}=sp\{(1,-1,0),(0,2,1)\}\ \text{și}$$

$$V_{\lambda_2}=KerC\subset KerC^2=V^{\lambda_2}.$$

Alegem un vector $u_2\in KerC^2\setminus KerC$ și $u_3^T=C\cdot u_2^T$. Fie $u_2=(1,-1,0)$ atunci $u_3=(1,1,1)$. Pentru spațiul vectorial real $\boldsymbol{R}^3$ avem baza $B=\{u_1,u_2,u_3\}$, unde $u_1=(1,0,1)$ este vector propriu al valorii proprii $\lambda_1=2$, adică $B=\{(1,0,1),(1,-1,0),(1,1,1)\}$. Notând cu T matricea de trecere de la baza canonică a lui $\boldsymbol{R}^3$ la această bază B avem $T=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ și $T^{-1}AT=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$. Dacă în sistemul diferențial inițial $X'=AX$ luăm $X=TY$, cu $Y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$, obținem $Y'=(T^{-1}AT)Y$

adică sistemul diferențial: $\begin{cases}y_1'=2y_1\\y_2'=y_2\\y_3'=y_2+y_3\end{cases}$, format din ecuații diferențiale de ordinul întâi. Rezolvând aceste ecuații, obținem $y_1=c_1e^{2t}$, $y_2=c_2e^t$,

$y_3 = e^t(c_3 + c_2 t)$ adică $Y = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^t \\ e^t(c_3 + c_2 t) \end{pmatrix}$ și cum X=TY rezultă soluția generală a sistemului

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^t \\ e^t(c_3 + c_2 t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} + e^t(c_2 + c_2 t + c_3) \\ e^t(c_3 + c_2 t - c_2) \\ c_1 e^{2t} + e^t(c_3 + c_2 t) \end{pmatrix}.$$

Condiția inițială $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$, $x_3(0) = 0$ ne dă $c_1 + c_2 + c_3 = 1$, $c_3 - c_2 = 2$, $c_1 + c_3 = 0$ adică $c_1 = -3, c_2 = 1, c_3 = 3$ și soluția căutată este

$$\begin{cases} x_1(t) = -3e^{2t} + e^t(4 + t) \\ x_2(t) = e^t(2 + t) \\ x_3(t) = -3e^{2t} + e^t(3 + t) \end{cases}$$

4. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

a) Să se calculeze $e^{At}, t \in \boldsymbol{R}$

b) Să se determine soluția generală a sistemului diferențial liniar omogen $X' = AX$, unde $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ și apoi soluția particulară care verifică condiția inițială $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 0$, $x_3(0) = 1$.

Soluție

a) Matricea A are valorile proprii $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2$ și

$$V_\lambda = \left\{ (x, y, z) \in \boldsymbol{R}^3 / A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\} = sp\{(2,1,0), (0,0,1)\}$$

cu $\dim V_\lambda = 2$, deci matricea A se jordanizează. Cum multiplicitatea algebrică a lui λ este 3, rezultă $\dim V^\lambda = 3$, adică $V^\lambda = \boldsymbol{R}^3$ și

$V_\lambda \subsetneq V^\lambda = \boldsymbol{R}^3$. Alegem $u_1 = (1,0,0) \in V^\lambda \setminus V_\lambda$, $u_2^T = (A+2I_3)\cdot u_1^T$ adică $u_2 = (2,1,1)$ și $u_3 = (2,1,0) \in V_\lambda$ astfel încât împreună cu u_2 să fie liniar independenți. Dacă P este matricea de trecere de la baza canonică a lui $\boldsymbol{R}^3$ la baza $B = \{u_1, u_2, u_3$, rezultă $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ și $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Se cunoaște că $e^{At} = Pe^{Jt}P^{-1}$, unde $Jt = \begin{pmatrix} -2t & 0 & 0 \\ t & -2t & 0 \\ 0 & 0 & -2t \end{pmatrix}$ și $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Dar $e^{Jt} = e^{\begin{pmatrix} -2t & 0 & 0 \\ 0 & -2t & 0 \\ 0 & 0 & -2t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} = e^{-2t\cdot I_3} \cdot e^H$ unde $H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $e^H = I_3 + \frac{H}{1!} + \frac{H^2}{2!} + \ldots = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, rezultă $e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 & 0 \\ te^{-2t} & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$ deci $e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 & 0 \\ te^{-2t} & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} e^{-2t}+2te^{-2t} & 2e^{-2t} & 2e^{-2t} \\ te^{-2t} & e^{-2t} & e^{-2t} \\ te^{-2t} & e^{-2t} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2t}+2te^{-2t} & -4te^{-2t} & 0 \\ te^{-2t} & -2te^{-2t}+e^{-2t} & 0 \\ te^{-2t} & -2te^{-2t} & e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

b) Soluția generală este $X(t) = e^{At}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$ cu c_1, c_2, c_3 constante arbitrare, deci

$$x_1(t) = c_1\left(e^{-2t} + 2te^{-2t}\right) - 4c_2te^{-2t},$$
$$x_2(t) = c_1te^{-2t} - 2c_2te^{-2t} + c_2e^{-2t}$$
$$x_3(t) = c_1te^{-2t} - 2c_2te^{-2t} + c_3e^{-2t}.$$

Soluția particulară cerută este, conform teoriei

$$X(t)=e^{At}X(0)=e^{At}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^{-2t}+2te^{-2t}\\te^{-2t}\\te^{-2t}+e^{-2t}\end{pmatrix}=e^{-2t}\begin{pmatrix}1+2t\\t\\1+t\end{pmatrix}.$$

5. Se cere soluția generală a sistemului diferențial liniar:

$$\begin{cases}x'=x-y-z\\y'=x+y\\z'=3x+z.\end{cases}$$

Soluție

Sistemul se scrie matricial $X'=AX$, unde $X=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$, $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}$ și valorile proprii ale lui $A\in M_3(\boldsymbol{C})$ sunt $\lambda_1=1,\lambda_2=1+2i,\lambda_3=1-2i$.

Cum $V_{\lambda_1}=sp\{(0,1,-1)\}$, $V_{\lambda_2}=sp\{(2i,1,3)\}$, $V_{\lambda_3}=sp\{(2,i,3i)\}$ avem

$x^{(1)}=e^t\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$, $x^{(2)}=e^{(1+2i)t}\begin{pmatrix}2i\\1\\3\end{pmatrix}$, $x^{(3)}=\overline{x^{(2)}}$ și deci

$x^{(2)}=\begin{pmatrix}-2e^t\sin 2t\\e^t\cos 2t\\3e^t\cos 2t\end{pmatrix}+i\begin{pmatrix}2e^t\cos 2t\\e^t\sin 2t\\3e^t\sin 2t\end{pmatrix}$. Soluția generală a sistemului este:

$$X=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\\z(t)\end{pmatrix}=c_1x^{(1)}+c_2\,\mathrm{Re}\,x^{(2)}+c_3\,\mathrm{Im}\,x^{(2)}=e^t\begin{pmatrix}-2c_2\sin 2t+2c_3\cos 2t\\c_1+c_2\cos 2t+c_3\sin 2t\\-c_1+3c_2\cos 2t+3c_3\sin 2t\end{pmatrix}$$ cu

c_1,c_2,c_3 constante arbitrare.

6. Să se determine soluția problemei Cauchy: $\begin{cases} x' = 4x - y \\ y' = 3x + y - z \\ z' = x + z \\ x(0) = 1 \\ y(0) = 2 \\ z(0) = 0. \end{cases}$

Soluție

Folosim metoda derivării și eliminării, care comportă calcule mai puține. Derivăm prima ecuație în raport cu t: $x'' = 4x' - y'$ și înlocuim x', y' din sitemul dat; rezultă $x'' = 13x - 5y + z$. Derivăm din nou: $x''' = 13x' - 5y' + z'$ și înlocuim din nou x', y', z' din sistemul inițial; rezultă $x''' = 38x - 18y + 6z$. Eliminăm y,z din cele 3 relații: $x' = 4x - y$, $x'' = 13x - 5y + z$, $x''' = 38x - 18y + 6z$ și obținem ecuația diferențială liniară omogenă $x''' - 6x'' + 12x' - 8x = 0$.

Deci $x(t) = c_1 e^{2t} + c_2 te^{2t} + c_3 t^2 e^{2t}$ și din prima ecuație obținem

$y(t) = 4x - x' = 4c_1 e^{2t} + 4c_2 te^{2t} + 4c_3 t^2 e^{2t} - 2c_1 e^{2t} - c_2 e^{2t} - 2c_2 te^{2t} -$

$- 2c_3 te^{2t} - 2c_3 t^2 e^{2t} = 2c_1 e^{2t} + 2c_2 te^{2t} - c_2 e^{2t} + 2c_3 t^2 e^{2t} - 2c_3 te^{2t}$

Din ecuația a doua avem

$z(t) = 3x + y - y' = 3c_1 e^{2t} + 3c_2 te^{2t} + 3c_3 t^2 e^{2t} + 2c_1 e^{2t} + 2c_2 te^{2t} - c_2 e^{2t} +$

$2c_3 t^2 e^{2t} - 2c_3 te^{2t} - 4c_1 e^{2t} - 2c_2 e^{2t} - 4c_2 te^{2t} + 2c_2 e^{2t} - 4c_3 te^{2t} - 4c_3 t^2 e^{2t} +$

$+ 2c_3 e^{2t} + 4c_3 te^{2t} = c_1 e^{2t} + c_2 e^{2t}(t-1) + c_3 e^{2t}(t^2 - 2t + 2)$

și cum $x(0) = 1$, $y(0) = 2$, $z(0) = 0$ obținem soluția

$$x(t) = e^{2t}\left(1 - \frac{t^2}{2}\right)$$
$$y(t) = e^{2t}(2 - t^2 + t)$$
$$z(t) = e^{2t}\left(t - \frac{t^2}{2}\right).$$

7. Să se rezolve sistemul $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x + 2y \end{cases}$ folosind metoda coeficienților nedeterminați.

Soluție

Notând $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ sistemul devine $X' = AX$ și valorile proprii ale lui A sunt $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Căutăm soluția generală a sistemului de forma $\begin{aligned} x(t) &= (c_1 + B_1 t)e^t \\ y(t) &= (c_2 + B_2 t)e^t \end{aligned}$

Derivăm și introducem în sistem, rezultă

$\begin{cases} c_1 + B_1 + B_1 t = c_2 + B_2 t \\ c_2 + B_2 + B_2 t = -(c_1 + B_1 t) + 2(c_2 + B_2 t) \end{cases}$ pentru orice $t \in \boldsymbol{R}$. Deci avem $c_1 + B_1 = c_2$, $B_1 = B_2$, $c_2 + B_2 = 2c_2 - c_1$, $B_2 = 2B_2 - B_1$ și notând $c_1 = \alpha$, $B_1 = \beta$ constante reale, avem soluția generală

$$X = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\alpha + \beta t)e^t \\ (\alpha + \beta + \beta t)e^t \end{pmatrix}.$$

Sisteme liniare cu coeficienți variabili

8. Să se determine soluția sistemului

$\begin{cases} x' - (\cos^2 t)x + (1 - \sin t \cos t)y = 0 \\ y' - (1 + \sin t \cos t)x - (\sin^2 t)y = 0 \end{cases}$ cu condiția inițială $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.

Soluție

Sistemul este liniar, omogen, cu coeficienți variabili. Din ecuația a doua avem $x = \dfrac{y' - y \sin^2 t}{1 + \sin t \cos t}$, pe care îl introducem în prima ecuație și

obținem

$(1+\sin t\cos t)y''-(2\cos^2 t+\sin t\cos t)y'+(1-\sin^2 t-\sin t\cos t)y=0$ ecuație ce admite soluția particulară $y=\cos t$. Făcând substituția $y=\cos t\cdot u$, $y'=u'\cos t-u\sin t$, $y''=u''\cos t-2u'\sin t-u\cos t$ obținem ecuația $u''(1+\sin t\cos t)\cos t-u'(2\sin t+2\cos t+\sin t\cos^2 t)=0$.

Notând $u'=z$ avem $z'(1+\sin t\cos t)\cos t-z(2\sin t+2\cos t+\sin t\cos^2 t)=0$ cu soluția $z(t)=c_1\dfrac{1+\sin t\cos t}{\cos^2 t}e^t$; deci $u(t)=\int z dt=c_1 tgt\cdot e^t+c_2$ adică $y(t)=u\cos t=c_1\sin t\cdot e^t+c_2\cos t$ și $x(t)=\dfrac{y'-y\sin^2 t}{1+\sin t\cos t}=c_1\cos t\cdot e^t-c_2\sin t$

Din condiția inițială $x(0)=1$, $y(0)=2$ obținem soluția

$$\begin{cases}x(t)=e^t\cos t-2\sin t\\ y(t)=e^t\sin t+2\cos t\end{cases}.$$

9. Fie sistemul $X'=A(t)X$ cu $A(t)=\begin{pmatrix}1 & e^{2t}\\ -e^{-2t} & 1\end{pmatrix}$.

a) Să se arate că făcând substituția $Y=\begin{pmatrix}e^{-t} & 0\\ 0 & e^t\end{pmatrix}\cdot X$ se obține un sistem diferențial liniar cu coeficienți constanți și să se determine soluția generală a lui.

b) Să se afle soluția sistemului $X'=A(t)X+B(t)$ cu $B(t)=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$ și condiția inițială $X(0)=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$.

Soluție

a) Din $Y=\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{t} \end{pmatrix}\cdot X$ avem $X=\begin{pmatrix} e^{t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ și introducând în sistem, obținem $\begin{cases} e^{t}y_1+e^{t}y_1'=e^{t}y_1+e^{t}y_2 \\ -e^{-t}y_2+e^{-t}y_2'=-e^{-t}y_1+e^{-t}y_2 \end{cases}$ adică sistemul diferențial cu coeficienți constanți $\begin{cases} y_1'=y_2 \\ y_2'=-y_1+2y_2 \end{cases}$.

Rezolvăm acest sistem prin metoda derivării și eliminării. Derivăm prima ecuație $y_1''=y_2'=-y_1+2y_2$; cum $y_1'=y_2$, rezultă $y_1''=-y_1+2y_1'$, adică ecuația $y_1''-2y_1'+y_1=0$ ce are soluția generală $y_1(t)=c_1e^{t}+c_2te^{t}$. Cum $y_2=y_1'\Rightarrow y_2(t)=c_1e^{t}+c_2e^{t}(1+t)$ și $X(t)=\begin{pmatrix} e^{t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c_1e^{2t}+c_2te^{2t} \\ c_1+c_2(1+t) \end{pmatrix}$.

b) Folosind punctul anterior, din soluția sistemului omogen, deducem o matrice fundamentală a sistemului ca fiind $\Phi(t)=\begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 1 & 1+t \end{pmatrix}$.

Soluția cerută este :

$$X(t)=\Phi(t)\left[\Phi^{-1}(0)\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\int_0^t\Phi^{-1}(\tau)B(\tau)d\tau\right]=$$

$$=\begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 1 & 1+t \end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix} (\tau+1)e^{-2\tau} & -\tau \\ -e^{-2\tau} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}d\tau\right]=$$

$$=\begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 1 & 1+t \end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix} -\tau \\ 1 \end{pmatrix}d\tau\right]=\begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 1 & 1+t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1-\dfrac{t^2}{2} \\ 1+t \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} e^{2t}\left(t+1+\dfrac{t^2}{2}\right) \\ 2+2t+\dfrac{t^2}{2} \end{pmatrix}.$$

10. Să se rezolve sistemul $\begin{cases}(x-1)y'+4y-z=2\dfrac{\ln(x-1)}{x-1}\\(x-1)z'+9y-2z=-\dfrac{2}{x-1}\end{cases}$,

cu $(x-1)>0$ și condiția inițială $y(2)=1,\ z(2)=5$.

Soluție

Facem schimbarea $x-1=e^t$ și sistemul devine $\begin{cases}y'+4y-z=2te^{-t}\\z'+9y-2z=-2e^{-t}\end{cases}$ un sistem diferențial liniar cu coeficienți constanți. Derivăm prima ecuație și eliminăm pe z, obținem $y''+2y'+y=-6te^{-t}$. Soluția generală pentru ecuația omogenă $y''+2y'+y=0$ este $y_0(t)=c_1e^{-t}+c_2te^{-t}$ și pentru ecuația neomogenă $y''+2y'+y=-6te^{-t}$ vom căuta o soluție particulară $y_p(t)=(at+b)t^2e^{-t}$, deoarece r=1 este soluție dublă a ecuației caracteristice.

După identificare va rezulta $y_p=t^3e^{-t}$ și $y(t)=y_0+y_p=(c_1+c_2t)e^{-t}+t^3e^{-t}$ adică $y(x)=\dfrac{1}{x-1}\left[c_1+c_2\ln(x-1)+\ln^3(x-1)\right]$.

Cum $z(t)=y'(t)+4y(t)-2te^{-t}=e^{-t}\left(3c_1+c_2+3c_2t+3t^3+3t^2-2t\right)$ adică $z(x)=\dfrac{1}{x-1}\left[3c_1+c_2+3c_2\ln(x-1)+3\ln^3(x-1)+3\ln^2(x-1)-2\ln(x-1)\right]$. Din condiția inițială va rezulta $c_1=1, c_2=2$ și soluția este:

$$\begin{cases}y(x)=\dfrac{1}{x-1}\left[1+2\ln(x-1)+\ln^3(x-1)\right]\\z(x)=\dfrac{1}{x-1}\left[5+4\ln(x-1)+3\ln^2(x-1)+3\ln^3(x-1)\right]\end{cases}$$

Sisteme liniare neomogene

11. Să se determine soluția sistemului diferențial liniar neomogen $\begin{cases} x' = 2x + y - 2z + 1 \\ y' = -x + 1 \\ z' = x + y - z + 1 \end{cases}$ ce verifică condiția $x(0)=1, y(0)=1, z(0)=1$.

Soluție

Dacă notăm cu $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sistemul se scrie matricial $X' = AX + B(t)$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$ cu $A \in M_3(C)$. Pentru aceste valori, avem $V_{\lambda_1} = sp\{(1,-1,0)\}$, $V_{\lambda_2} = sp\{(1,i,1)\}$ și cum

$$e^{it}\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = (\cos t + i \sin t)\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + i\begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$ rezultă că o matrice fundamentală a sistemului este $\phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & \cos t & \sin t \\ -e^t & -\sin t & \cos t \\ 0 & \cos t & \sin t \end{pmatrix}$ și soluția căutată este: $X(t) = \phi(t)\left[\phi^{-1}(0)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)d\tau\right]$. Calculând $\phi^{-1}(t)$ obținem $\phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & -e^{-t} \\ -\sin t & -\sin t & \cos t + \sin t \\ \cos t & \cos t & \sin t - \cos t \end{pmatrix}$ și cum

$\phi^{-1}(0)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ iar $\int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)d\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}0\\\cos\tau-\sin\tau\\\sin\tau+\cos\tau\end{pmatrix}d\tau$ =

$=\begin{pmatrix}0\\\sin t+\cos t-1\\\sin t-\cos t+1\end{pmatrix}$, soluția cerută este $X(t)=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\\z(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\sin t+1\\2\cos t-1\\2\sin t+1\end{pmatrix}$.

12. Se cere soluția sistemului diferențial liniar neomogen: $\begin{cases}x'=-4x+y\\y'=-x-2y+e^{-3t}\end{cases}$, ce verifică condiția $x(0)=1, y(0)=1$.

Soluție

Sistemul se scrie matricial $X'=AX+B(t)$ cu

$X=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}, A=\begin{pmatrix}-4&1\\-1&-2\end{pmatrix}$ și $B(t)=\begin{pmatrix}0\\e^{-3t}\end{pmatrix}$. Valorile proprii ale lui A sunt

$\lambda_1=\lambda_2=-3$; $V_\lambda=\left\{(a,b)\in \boldsymbol{R}^2 / A\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=-3\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}\right\}=sp\{(1,1)$, deci

$\dim V_\lambda=1<\dim V^\lambda=2$ și matricea A se jordanizează. Cum $V^\lambda=\boldsymbol{R}^2$ alegem $u_1\in V^\lambda\setminus V_\lambda$, $u_1=(-1,0)$ și $u_2^T=(A+3I_2)u_1^T$, $u_2=(1,1)$.

Dacă notăm cu P matricea de trecere de la baza canonică a lui $\boldsymbol{R}^2$ la baza $B=\{u_1,u_2$ avem $P=\begin{pmatrix}-1&1\\0&1\end{pmatrix}$, $P^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&1\end{pmatrix}$ și $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-3&0\\1&-3\end{bmatrix}$;

deci $Jt=\begin{pmatrix}-3t&0\\t&-3t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3t&0\\0&-3t\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\t&0\end{pmatrix}$,

$e^{Jt}=e^{\begin{pmatrix}-3t&0\\0&-3t\end{pmatrix}}\cdot e^{\begin{pmatrix}0&0\\t&0\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}e^{-3t}&0\\0&e^{-3t}\end{pmatrix}\cdot e^{\begin{pmatrix}0&0\\t&0\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}e^{-3t}&0\\te^{-3t}&e^{-3t}\end{pmatrix}$, iar

$e^{At} = P \cdot e^{Jt} \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} e^{-3t} - te^{-3t} & te^{-3t} \\ -te^{-3t} & te^{-3t} + e^{-3t} \end{pmatrix}$. Conform teoriei, soluția problemei Cauchy este: $X(t) = e^{At}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \int_0^t e^{A(t-s)}B(s)ds =$

$$= \begin{pmatrix} e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} (t-s)e^{-3(t-s)} \cdot e^{-3s} \\ (t-s)e^{-3(t-s)} \cdot e^{-3s} + e^{-3(t-s)} \cdot e^{-3s} \end{pmatrix} \cdot ds =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{-3t}\int_0^t (t-s)ds \\ e^{-3t}\int_0^t (t-s+1)ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-3t}\left(1+\frac{t^2}{2}\right) \\ e^{-3t}\left(1+t+\frac{t^2}{2}\right) \end{pmatrix}.$$

Tipuri particulare

13. O particulă materială are coordonatele de poziție $M(x(t), y(t))$, relativ la un reper cartezian ortogonal xoy. Dacă legea de mișcare a particulei este $X' = AX$ cu $X = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -8 & -2 \end{pmatrix}$, să se determine traiectoria particulei știind că la momentul $t = 0$, ea se găsește în punctul $M_0(1,0)$. Care este poziția particulei la momentele $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \pi$? La ce momente particula se află pe axa *0y*?

Soluție

Valorile proprii ale matricei $A \in M_2(C)$ sunt $\lambda_1 = 2i$, $\lambda_2 = -2i$ și $V_{\lambda_1} = sp\{(1, -2+2i)\}$. Soluția generală a sistemului este:

$$X(t) = \begin{pmatrix} c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t \\ 2(c_2 - c_1)\cos 2t - 2(c_1 + c_2)\sin 2t \end{pmatrix}.$$

Din condiția inițială $x(0)=1,\ y(0)=0$ obținem $c_1=c_2=1$, adică traiectoria particulei, curba integrală a sistemului diferențial, este:
$\begin{cases} x(t)=\cos 2t+\sin 2t \\ y(t)=-4\sin 2t, \quad (\forall)t\in \boldsymbol{R}. \end{cases}$

Eliminând pe t, obținem ecuația unei elipse $8x^2+4xy+y^2=8$.

La momentul $t=0$ particula se găsește în punctul $(1,0)$, la momentul $t=\frac{\pi}{4}$ în punctul $(1,-4)$, la momentul $t=\frac{\pi}{2}$ în punctul $(-1,0)$ și la momentul $t=\pi$ în punctul $(1,0)$; deci particula trece prin punctul $(1,0)$ de o infinitate de ori, când t merge la ∞.

Pentru ca particula să se găsească pe axa Oy trebuie ca $x=0$, adică $\cos 2t+\sin 2t=0$, deci $tg2t=-1$ și $2t=-\frac{\pi}{4}+k\pi$ ne dă $t=-\frac{\pi}{8}+\frac{k\pi}{2}$ cu $k\in \mathbf{Z}$.

14. Să se rezolve sistemul diferențial: $\begin{cases} tx'=-x+yt \\ t^2y'=-2x+yt, \quad cu\ t\neq 0. \end{cases}$

Soluție.

Din prima ecuație deducem $y=\frac{x}{t}+x'$, deci $y'=\frac{x'}{t}-\frac{x}{t^2}+x''$ și introducând în ecuația a doua obținem $t^2x''+tx'-x=-2x+x+tx'$ adică $t^2x''=0$. Cum $t\neq 0$ avem $x''=0$ cu soluția generală $x=c_1+c_2t$. Deci $y=x'+\frac{x}{t}=c_2+\frac{c_1+c_2t}{t}=2c_2+\frac{c_1}{t}$ și soluția generală a sistemului este
$\begin{cases} x(t)=c_1+c_2t \\ y(t)=\frac{c_1}{t}+2c_2 \end{cases}$, cu c_1, c_2 constante arbitrare.

15. Să se determine soluția generală a ecuației diferențiale: $y''+3y'+2y=\dfrac{1}{1+e^x}$ folosind sistemul diferențial echivalent.

Soluție

Ecuația diferențială este echivalentă cu sistemul diferențial:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -2y_1 - 3y_2 + \dfrac{1}{1+e^x} \end{cases}$$

și soluția generală a ecuației diferențiale este $y(x)=y_1(x)$. Rezolvăm sistemul diferențial, pe care îl scriem sub formă matricială $Y'=AY+B(x)$ cu $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ și $B(x)=\begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{1+e^x} \end{pmatrix}$. Valorile proprii ale matricei A sunt $\lambda_1=-1$, $\lambda_2=-2$ cu $V_{\lambda_1}=sp\{(1,-1)$, $V_{\lambda_2}=sp\{(1,-2)\}$ și o matrice fundamentală a sistemului diferențial este $\phi(x)=\begin{pmatrix} e^{-x} & e^{-2x} \\ -e^{-x} & -2e^{-2x} \end{pmatrix}$. Cum soluția generală a sistemului diferențial este $Y(x)=\phi(x)\left[\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}+\int_{x_0}^{x}\phi^{-1}(\tau)B(\tau)d\tau\right]$ cu $\phi^{-1}(x)=\begin{bmatrix} 2e^x & e^x \\ -e^{2x} & -e^{2x} \end{bmatrix}$, în urma calculelor obținem soluția generală a ecuației diferențiale $y(x)=y_1(x)=c_1e^{-x}+c_2e^{-2x}-e^{-x}-\ln\left(e^x+1\right)\left(e^{-x}-e^{-2x}\right)$.

16. Să se rezolve sistemul diferențial $\begin{cases} x''-4x'+4x-y=0 \\ y''+4y'+4y-a^2x=0, a>0. \end{cases}$

Soluție

Derivăm prima ecuație de două ori și folosind și a doua ecuație obținem $x^{(4)}-8x''+\left(16-a^2\right)x=0$. Ecuația caracteristică $r^4-8r^2+16-a^2=0$ are soluțiile $r_{1,2}=\pm\sqrt{4+a}$, $r_{3,4}=\pm\sqrt{4-a}$ și avem cazurile:

a) Dacă $0<a<4$ toate rădăcinile ecuației caracteristice sunt reale distincte și deci soluția generală a ecuației este:

$$x(t)=c_1e^{-\sqrt{4+a}\cdot t}+c_2e^{\sqrt{4+a}\cdot t}+c_3e^{-\sqrt{4-a}\cdot t}+c_4e^{\sqrt{4-a}\cdot t}.$$

b) Dacă $a>4$, rădăcinile $r_{3,4}=\pm\sqrt{4-a}$ sunt complexe: $r_3=i\sqrt{a-4}$, $r_4=-i\sqrt{a-4}$.

În acest caz $x(t)=c_1e^{\sqrt{4+a}\cdot t}+c_2e^{-\sqrt{4+a}\cdot t}+c_3\cos t\sqrt{a-4}+c_4\sin t\sqrt{a-4}$

c) Dacă $a=4$, atunci $r_{1,2}=\pm\sqrt{8}$, $r_{3,4}=0$ și $x(t)=c_1e^{-\sqrt{8}t}+c_2e^{\sqrt{8}t}+c_3+c_4t$.

Din prima ecuație a sistemului deducem $y(t)=x''-4x'+4x$, deci soluția sistemului $\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}$.

17. Să se determine soluția sistemului diferențial $\begin{cases}x'y-y+1=0\\xy'-ty'-1=0\end{cases}$, ce satisface condiția $x(0)=y(0)=1$.

Soluție

Sistemul se scrie sub forma $\begin{cases}y(x'-1)=-1\\y'(x-t)=1\end{cases}$. Adunând cele două ecuații obținem $y(x'-1)+y'(x-t)=0$, adică $[y(x-t)]'=0$ cu soluția $y(x-t)=c_1$. Deci $x-t=\frac{c_1}{y}$ pe care îl înlocuim în ecuația a doua a sistemului și obținem $y'=\frac{y}{c_1}$, adică $y(t)=c_2e^{\frac{t}{c_1}}$. Din $y(x-t)=c_1$, deducem $x(t)=t+\frac{c_1}{c_2}e^{-\frac{t}{c_1}}$. Cum pentru $t=0$ avem $x=1, y=1$ rezultă

$\frac{c_1}{c_2}=1, c_2=1$ adică $c_1=c_2=1$ și soluția particulară a sistemului este:

$$\begin{cases} x(t)=t+e^{-t} \\ y(t)=e^{t} \end{cases}$$

Sisteme simetrice, linii de câmp

18. Să se rezolve sistemele diferențiale simetrice:

a) $\frac{dx}{y-z}=\frac{dy}{z-x}=\frac{dz}{x-y}$ (pentru $x<y<z$);

b) $\frac{dx}{2z-3y}=\frac{dy}{3x-z}=\frac{dz}{y-2x}$ (pentru $y\neq 2x, \quad z\neq 3x$).

Soluție

a) Cum $\frac{dx}{y-z}=\frac{dy}{z-x}=\frac{dz}{x-y}=\frac{dx+dy+dz}{0}$, rezultă $dx+dy+dz=0$, de unde $x+y+z=c_1$. Aplicând proprietăți ale rapoartelor egale, inclusiv faptul că unui numitor nul îi corespunde și numărătorul nul, rezultă $xdx+ydy+zdz=0$, de unde $x^2+y^2+z^2=c_2$. Curbele integrale sunt cercurile $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=c_2 \\ x+y+z=c_1 \end{cases}$.

b) Sistemul se scrie sub forma

$\frac{dx}{2z-3y}=\frac{2dy}{6x-2z}=\frac{3dz}{3y-6x}=\frac{dx+2dy+3dz}{0}$ adică $dx+2dy+3dz=0$, deci $x+2y+3z=c_1$. Din forma inițială a sistemului deducem $\frac{xdx}{x(2z-3y)}=\frac{ydy}{y(3x-z)}=\frac{zdz}{z(y-2x)}=\frac{xdx+ydy+zdz}{0}$ deci $xdx+ydy+zdz=0$ și $x^2+y^2+z^2=c_2$. Curbele integrale sunt date ca intersecție a suprafețelor: $x+2y+3z=c_1$, $x^2+y^2+z^2=c_2$.

19. Se cer liniile de câmp ale câmpurilor de vectori:

a) $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + xyz\vec{k}$

b) $\vec{v} = -x(x+y)\vec{i} + y(x+y)\vec{j} + (x-y)(2x+2y+z)\vec{k}$.

Soluție

a) Sistemul diferențial al liniilor de câmp ale câmpului vectorial $\vec{v}$ este $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{xyz}$. Din $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$, rezultă $x = c_1 y$, adică egalitatea $\frac{dy}{y} = \frac{dz}{xyz}$ devine $dy = \frac{dz}{c_1 yz}$, deci $c_1 y dy = \frac{dz}{z}$. Integrăm această relație și obținem $c_1 \frac{y^2}{2} = \ln|z| + c_2$, adică $\frac{x}{y} \cdot \frac{y^2}{2} = \ln|z| + c_2$. Liniile de câmp ale câmpului $\vec{v}$ sunt curbele $\begin{cases} \frac{x}{y} = c_1 \\ xy - \ln|z| = c_2 \end{cases}$.

b) $\frac{dx}{-x(x+y)} = \frac{dy}{y(x+y)} = \frac{dz}{(x-y)(2x+2y+z)}$ este sistemul diferențial al liniilor de câmp ale lui $\vec{v}$. Din prima egalitate obținem $-\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$ cu $xy = c_1$.

Din $\frac{(2x+2y+z)dx}{-x(x+y)(2x+2y+z)} = \frac{(2x+2y+z)dy}{y(x+y)(2x+2y+z)} =$

$= \frac{(x+y)dz}{(x+y)(x-y)(2x+2y+z)} = = \frac{(2x+2y+z)dx + (2x+2y+z)dy + (x+y)dz}{(x+y)(y-x)(2x+2y+z) + (x+y)(x-y)(2x+2y+z)} =$

$= \frac{(2x+2y+z)dx + (2x+2y+z)dy + (x+y)dz}{0}$, rezultă:

$(2x+2y+z)dx + (2x+2y+z)dy + (x+y)dz =$

$= 2xdx + 2ydy + 2(ydx + xdy) + (zdx + xdz) + (zdy + ydz) = 0$, adică

$x^2 + y^2 + 2xy + xz + yz = (x+y)^2 + z(x+y) = (x+y)(x+y+z) = c_2$ și liniile de câmp se află la intersecția suprafețelor: $(x+y)(x+y+z) = c_2, xy = c_1$.

20. Să se determine soluția generală a sistemului diferențial:

$$\begin{cases} 2xx' + \ln t = 0 \\ 2xy' + 2x - \ln t = 0. \end{cases}$$

Soluție.

Cum $x' = \frac{dx}{dt}, y' = \frac{dy}{dt}$, sistemul diferențial se scrie sub forma: $\frac{dt}{2x} = \frac{dx}{-\ln t} = \frac{dy}{-2x + \ln t}$. Din prima egalitate $\frac{dt}{2x} = -\frac{dx}{\ln t}$, prin separarea variabilelor, obținem $x^2 + t(\ln t - 1) = c_1$ și apoi aplicând o proprietate a rapoartelor egale, rezultă $dt + dx + dy = 0$, adică $t + x + y = c_2$ și soluția generală a sistemului este $\begin{cases} x = \pm\sqrt{c_1 - t(\ln t - 1)} \\ y = c_2 - t \mp \sqrt{c_1 - t(\ln t - 1)} \end{cases}$.

CAPITOLUL 4

ECUAȚII CU DERIVATE PARȚIALE DE ORDINUL ÎNTÂI

Ecuații liniare omogene cu derivate parțiale

1. Să se determine soluția ecuațiilor liniare cu derivate parțiale de ordinul întâi:

a) $y\frac{\partial u}{\partial x}-x\frac{\partial u}{\partial y}=0;$

b) $xz\frac{\partial u}{\partial x}-yz\frac{\partial u}{\partial y}+\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial u}{\partial z}=0.$

Soluție

a) Sistemul simetric asociat este $\frac{dx}{y}=\frac{dy}{-x}$, deci $xdx+ydy=0$ și integrala primă a sistemului (în deschisul $xy\neq 0$) este $x^2+y^2=c$. Soluția ecuației va fi $u=F\left(x^2+y^2\right)$, cu F funcție arbitrară de clasă C^1.

b) Sistemul simetric asociat este $\frac{dx}{xz}=\frac{dy}{-yz}=\frac{dz}{x^2+y^2}$ și din prima egalitate rezultă prima integrală primă $xy=c_1$. Apoi avem $\frac{xdx}{x^2z}=\frac{ydy}{-y^2z}=\frac{dz}{x^2+y^2}=\frac{xdx-ydy}{z\left(x^2+y^2\right)}$ și a doua integrală primă este $x^2-y^2-z^2=c_2$. Soluția ecuației este $u(x,y,z)=\mathrm{F}\left(xy,\ x^2-y^2-z^2\right)$ cu F arbitrară.

2. Să se determine suprafețele de câmp ale câmpului vectorial:

$$\vec{v} = xy^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + z\left(x^2+y^2\right)\vec{k}$$

Soluție

Avem de determinat soluția generală a ecuației cu derivate parțiale $xy^2\frac{\partial u}{\partial x} + x^2y\frac{\partial u}{\partial y} + z\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial u}{\partial z} = 0$. Sistemul simetric asociat este $\frac{dx}{xy^2} = \frac{dy}{x^2y} = \frac{dz}{z\left(x^2+y^2\right)}$ și din prima egalitate, obținem $xdx = ydy$, adică prima integrală primă $x^2 - y^2 = c_1$. Din proprietățile rapoartelor, avem $\frac{ydx}{xy^3} = \frac{xdy}{x^3y} = \frac{dz}{z\left(x^2+y^2\right)} = \frac{ydx+xdy}{xy\left(y^2+x^2\right)}$, adică $\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$, deci a doua integrală primă $\frac{xy}{z} = c_2$. Cum soluția generală a ecuației cu derivate parțiale este $u(x,y,z) = F\left(x^2-y^2, \frac{xy}{z}\right)$, unde F este o funcție arbitrară de clasă C^1, rezultă că orice suprafață de câmp a câmpului $\vec{v}$, este de forma $F\left(x^2-y^2, xy/z\right) = 0$.

3. Să se afle suprafața de câmp a câmpului nenul $\vec{v} = \vec{a}\times\vec{r}$ ($\vec{a}$ constant), care trece prin curba (γ): $\begin{cases} r^2 + \vec{a}\cdot\vec{r} = a^2 \\ \vec{b}\cdot\vec{r} = 0 \quad (\vec{b}\ \textit{constant nenul}). \end{cases}$

Soluție

Cum $\vec{v} = \vec{a}\times\vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = \vec{i}\left(a_2z - a_3y\right) + \vec{j}\left(a_3x - a_1z\right) + \vec{k}\left(a_1y - a_2x\right)$,

avem de determinat soluția ecuației cu derivate parțiale

$(a_2z-a_3y)\frac{\partial u}{\partial x}+(a_3x-a_1z)\frac{\partial u}{\partial y}+(a_1y-a_2x)\frac{\partial u}{\partial z}=0$. Sistemul autonom asociat este: $\frac{dx}{a_2z-a_3y}=\frac{dy}{a_3x-a_1z}=\frac{dz}{a_1y-a_2x}$ și aplicând proprietăți ale rapoartelor egale, rezultă $xdx+ydy+zdz=0$ și $a_1dx+a_2dy+a_3dz=0$, de unde $x^2+y^2+z^2=c_1$, $a_1x+a_2y+a_3z=c_2$. Cum curba (γ) are ecuația $\begin{cases}x^2+y^2+z^2+a_1x+a_2y+a_3z=a^2\\ b_1x+b_2y+b_3z=0\end{cases}$ eliminând x,y,z din relațiile: $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=c_1\\ a_1x+a_2y+a_3z=c_2\\ x^2+y^2+z^2+a_1x+a_2y+a_3z=a^2\\ b_1x+b_2y+b_3z=0\end{cases}$ se obține $c_1+c_2=a^2$ și suprafața căutată este sfera $x^2+y^2+z^2+a_1x+a_2y+a_3z-a^2=0$.

4. Să se determine soluția ecuațiilor cu derivate parțiale:

a) $(x-y)\frac{\partial u}{\partial x}+(x+y)\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}=0$;

b) $y\frac{\partial u}{\partial x}-x\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}=0$.

Soluție

a) Sistemului simetric asociat $\frac{dx}{x-y}=\frac{dy}{x+y}=\frac{dz}{1}$ îi determinăm integralele prime: $\frac{xdx}{x^2-xy}=\frac{ydy}{xy+y^2}=\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}=\frac{\frac{1}{2}d\left(x^2+y^2\right)}{x^2+y^2}=\frac{dz}{1}$ rezultă $x^2+y^2=c_1e^{2z}$ și din $\frac{dy}{dx}=\frac{x+y}{x-y}$ făcând substituția $\frac{y}{x}=u$, rezultă $x^2+y^2=c_2e^{2arctg\frac{y}{x}}$.

Soluția ecuației este $u = F\left(e^{-2z}\left(x^2+y^2\right),\ \left(x^2+y^2\right)e^{-2arctg\frac{y}{x}}\right)$ cu F funcție arbitrară de clasă C^1.

b) $\frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x} = \frac{dz}{1}$, deci $xdx + ydy = 0$, adică $x^2 + y^2 = c_1$ și $x = \pm\sqrt{c_1 - y^2}$.

Din relația $\frac{dy}{\pm\sqrt{c_1 - y^2}} = \frac{dz}{1}$ obținem $z + c_2 = \pm\arcsin\frac{y}{\sqrt{c_1}}$ și soluția ecuației este $u = F\left(x^2+y^2,\ z \pm \arcsin\frac{y}{\sqrt{c_1}}\right)$ cu F de clasă C^1.

5. Să se determine suprafața de câmp a câmpului vectorial: $\vec{v} = 2zx\vec{i} + 2zy\vec{j} + \left(z^2 - x^2 - y^2\right)\vec{k}$ care conține cercul de ecuație: $\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x = 0 \end{cases}$.

Soluție

Determinăm cele două integrale prime independente ale sistemului: $\frac{dx}{2xz} = \frac{dy}{2yz} = \frac{dz}{z^2 - x^2 - y^2}$. Din prima egalitate, avem $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$, adică $y = c_1 x$. Sistemul îl mai putem scrie sub forma $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{2zdz}{z^2 - x^2 - y^2}$, adică $\frac{2xdx}{2x^2} = \frac{2ydy}{2y^2} = \frac{2zdz}{z^2 - x^2 - y^2}$ $\frac{2(xdx + ydy + zdz)}{x^2 + y^2 + z^2}$, deci $\frac{dx}{x} = \frac{2(xdx + ydy + zdz)}{x^2 + y^2 + z^2}$, adică $x^2 + y^2 + z^2 = c_2 x$.

Punând condiția ca liniile de câmp să intersecteze cercul, adică

$$\begin{cases} y = c_1 x \\ x^2 + y^2 + z^2 = c_2 x \\ z = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x = 0 \end{cases}$$

Obținem relația de compatibilitate $c_2 = 2$ și suprafața căutată este $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0$.

Ecuații cvasiliniare

6. Să se determine soluțiile ecuațiilor cvasiliniare de ordinul întâi:

a) $x\left(y^2 - z^2\right)\frac{\partial z}{\partial x} - y\left(x^2 + z^2\right)\frac{\partial z}{\partial y} = z\left(x^2 + y^2\right)$;

b) $xz\frac{\partial z}{\partial x} + yz\frac{\partial z}{\partial y} = x + y$.

Soluție

a) Căutăm soluția z sub formă implicită $u(x, y, z) = 0$ și obținem $x\left(y^2 - z^2\right)\frac{\partial u}{\partial x} - y\left(x^2 + z^2\right)\frac{\partial u}{\partial y} + z\left(x^2 + y^2\right)\frac{\partial u}{\partial z} = 0$ o ecuație liniară cu derivate parțiale de ordinul întâi.

Din sistemul simetric asociat $\frac{dx}{x\left(y^2 - z^2\right)} = \frac{dy}{-y\left(x^2 + z^2\right)} = \frac{dz}{z\left(x^2 + y^2\right)}$ deducem $xdx + ydy + zdz = 0$ și o integrală primă este $x^2 + y^2 + z^2 = c_1$.

Cum $\frac{ydx - xdy}{xy\left(y^2 - z^2\right) + xy\left(x^2 + z^2\right)} = \frac{ydx - xdy}{xy\left(x^2 + y^2\right)} = \frac{dz}{z\left(x^2 + y^2\right)}$, rezultă $\frac{ydx - xdy}{xy} = \frac{dz}{z}$, adică $\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$ și a doua integrală primă este $\frac{x}{yz} = c_2$.

Soluția $z(x,y)$ este dată implicit prin relația $u(x,y,z)=$ $=F\left(x^2+y^2+z^2,\frac{x}{yz}\right)=0$ cu F funcție arbitrară.

b) În acest caz $\frac{dx}{xz}=\frac{dy}{yz}=\frac{dz}{x+y}=\frac{dx+dy}{z(x+y)}$ deci $\frac{x}{y}=c_1$ și $x+y-\frac{z^2}{2}=c_2$. Soluția va fi funcția $z(x,y)$ dată implicit printr-o relație de forma $F\left(\frac{x}{y},x+y-\frac{z^2}{2}\right)=0$ cu funcția F funcție arbitrară.

CAPITOLUL 5

STABILITATEA SOLUȚIILOR

1. Să se studieze stabilitatea (spre $+\infty$) a soluțiilor sistemelor următoare:

a) $\begin{cases} x' = -x + z \\ y' = -2y - z \\ z' = y - z \end{cases}$

b) $\begin{cases} x' = x + t \\ y' = 2x - y + e^t \\ z' = x + y - z \end{cases}$

Soluție

a) Se scrie sistemul sub forma $X' = AX$ cu $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ și $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Stabilitatea oricărei soluții a unui sistem liniar de forma $X' = AX + B(t)$ depinde de poziția valorilor proprii ale lui A. În cazul nostru $\begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -2-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$ are soluțiile $\lambda_1 = -1$, $\lambda_{2,3} = -\frac{3}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ și cum toate valorile proprii au partea reală strict mai mică ca zero, atunci soluția este asimptotic stabilă.

b) Aici $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 2 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$ are soluțiile $\lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = \pm i$;

cum $\operatorname{Re}\lambda_1 > 0$ soluțiile sistemului sunt instabile, oricare ar fi $B(t)$, [în cazul nostru $B(t) = \begin{pmatrix} t \\ e^t \\ 0 \end{pmatrix}$].

2. Să se studieze stabilitatea soluției problemei Cauchy:

$$\begin{cases} x' = -x + 1 + t \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Soluție

Ecuația este liniară neomogenă cu soluția generală $x(t) = e^{-t}\left(c + \int (1+t)e^t dt\right) = ce^{-t} + t$ și punând condiția $x(0) = 0$, obținem soluția problemei Cauchy ca fiind $x(t) = t$. Pentru orice $x_0^* \in \boldsymbol{R}$ soluția care satisface coudiția $x^*(0) = x_0^*$, este $x^*(t) = x_0^* e^{-t} + t$. Folosind definiția stabilității soluției problemei Cauchy deducem că soluția $x(t) = t$ este stabilă, deoarece pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\delta(\varepsilon) = \varepsilon > 0$ astfel încât pentru orice $x_0^* \in \boldsymbol{R}$ cu proprietatea că $\left|x_0^* - 0\right| < \delta(\varepsilon) = \varepsilon$ rezultă că $\left|x^*(t) - x(t)\right| = \left|x_0^* e^{-t} + t - t\right| = \left|x_0^* e^{-t}\right| < \varepsilon$ pentru orice $t \geq 0$. Soluția $x(t) = t$ este chiar asimptotic stabilă căci $\lim\limits_{t\to\infty}\left|x^*(t) - x(t)\right| = \lim\limits_{t\to\infty}\left|x_0^*\right| e^{-t} = 0$.

Observație. Făcând schimbarea $x(t) = z(t) + t$, a studia stabilitatea soluției $x(t) = t, a$ problemei Cauchy $\begin{cases} x' = 1 + t - x \\ x(0) = 0 \end{cases}$ revine la a studia stabilitatea soluției banale a problemei Cauchy $\begin{cases} z' = -z \\ z(0) = 0 \end{cases}$. Ori se vede că soluția banală $z(t) = 0$ este stabilă, deoarece pentru orice $\varepsilon > 0$ există

$\delta = \varepsilon > 0$ astfel încât pentru orice $z_0^* \in \boldsymbol{R}$ cu $\left|z_0^* - 0\right| < \delta = \varepsilon$ rezultă că $\left|z^*(t) - z(t)\right| = \left|z_0^* e^{-t} - 0\right| = \left|z_0^* e^{-t}\right| < \varepsilon$ pentru orice $t \geq 0$.

3. Să se studieze stabilitatea soluției nule pentru:

a) sistemul $\begin{cases} x_1' = 2x_2 \\ x_2' = x_1 + ax_2, (a \in \boldsymbol{R}); \end{cases}$

b) ecuația $x'' + x'^2 + x' + x = 0$.

Soluție

a) Matricea sistemului are valorile proprii $\lambda_{1,2} = \dfrac{a \pm \sqrt{a^2+4}}{2}$.

Pentru orice a real avem $a^2 + 4 > 0$ și valorile proprii sunt reale distincte. Deoarece $\lambda_1 \lambda_2 = -2 < 0$, una din valori va fi strict mai mare ca zero, deci soluția nulă (ca și celelalte) este instabilă.

b) Scriem ecuația sub forma unui sistem diferențial echivalent $\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -x_2^2 - x_1 - x_2 \end{cases}$. Pentru probleme de stabilitate este suficient să considerăm sistemul liniar asociat $\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -x_1 - x_2 \end{cases}$. Cum valorile proprii ale matricei sistemului, sunt $\lambda_{1,2} = \dfrac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ cu $\operatorname{Re}\lambda_1 < 0, \operatorname{Re}\lambda_2 < 0$ atunci soluția sistemului, deci soluția ecuației inițiale este stabilă.

4. Să se studieze stabilitatea:

a) soluției $x = t,\ y = -t^2$ pentru sistemul neliniar

$$\begin{cases} x' = \ln(1 + 2t - 2x) + 3y + 3t^2 + 1 \\ y' = x^2 - 2tx - 2x - y; \end{cases}$$

b) soluției nule pentru sistemul $\begin{cases} x' = x + y^2 - \cos x + 1 + 4y \\ y' = \sin y + (x+1)^2 - \cos x \end{cases}$

Soluție

a) Se face translația $x = t + X$, $y = -t^2 + Y$, deci $x' = 1 + X'$, $y' = -2t + Y'$ și se studiază stabilitatea soluției nule a noului sistem $\begin{cases} X' = \ln(1 - 2X) + 3Y \\ Y' = X^2 - 2X - Y \end{cases}$, trecând la sistemul liniar asociat, anume $\begin{cases} X' = -2X + 3Y \\ Y' = -2X - Y \end{cases}$ și cum ambele valori proprii au partea reală strict mai mică ca zero $\Rightarrow$ soluța este stabilă.

b) Sistemul liniar asociat este $\begin{cases} x' = x + 4y \\ y' = y + 2x \end{cases}$. Valorile proprii, ale matricei sistemului, fiind $\lambda_{1,2} = \dfrac{2 \pm \sqrt{32}}{2} = 1 \pm \sqrt{8}$, deci există o valoare proprie cu partea reală strict mai mare ca zero, soluția este instabilă.

EXERCIȚII ȘI PROBLEME

Să se determine soluțiile următoarelor ecuații diferențiale:

1. $y' - xy = y$

2. $3y^2y' + 16x = 2xy^3$

3. $xy' - y = x^2\sqrt{y}, (x > 0, y > 0)$

4. $xydx + (x+1)dy = 0, (x > 0, y > 0)$

5. $xyy' = y^2 + x$

6. $y' = 2x + 3$

7. $y' = 2x\frac{1}{y}, (y > 0)$

8. $xy' = y \ln y, (x > 0, y > 0)$

9. $y' = e^{x+y}$

10. $y'x + y = 1, (x > 0)$

11. $(1+y^2)dx + (1+x^2)dy = 0$

12. $(1+y^2)dx + xydy = 0$

13. $x\sqrt{1+y^2} + yy'\sqrt{1+x^2} = 0$

14. $e^{-y}(1+y') = 1$

15. $e^y(1+x^2)dy - 2x(1+e^y)dx = 0$

16. $2x\sqrt{1-y^2} = y'(1+x^2)$

17. $e^x \sin^3 y + [(1+e^{2x})\cos y]y' = 0$

18. $y^2 \sin x dx + \cos^2 x \ln y dy = 0, \quad (y > 0)$

19. $y' = \sin(x-y)$

20. $(x+y)^2 y' = a^2, \quad (a \neq 0)$

21. $\begin{cases}(a^2+y^2)dx+2x\sqrt{ax-x^2}\,dy=0\\ y(a)=0\end{cases}$

22. $xy'=y+x\cos^2\dfrac{y}{x},\quad (x>0)$

23. $xy'=y(\ln y-\ln x),\quad (x>0,y>0)$

24. $(4x-3y)dx+(2y-3x)dy=0$

25. $(x+y)dx+(x-y-2)dy=0$

26. $2x+3y-5+(3x+2y-5)y'=0$

27. $8x+4y+1+y'(4x+2y+1)=0$

28. $\begin{cases}x(x-1)y'+y=x^2(2x-1)\\ y(2)=4\end{cases}$

29. $\begin{cases}y'-ytgx=\dfrac{1}{\cos^3 x}\\ y(0)=0\end{cases}$

30. $3xy^2y'-2y^3=x^3$

31. $y'+2xy=y^2e$

32. $(x^2+y^2+1)dy+xydx=0$

33. $(\sin xy+xy\cos xy)dx+x^2\cos xydy=0$

34. $(3x^2+6xy^2)dx+(6x^2y+4y^3)dy=0$

35. $\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)dx+\left(\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{x}{y^2}\right)dy=0$

36. $\left(3x^2tgy-\dfrac{2y^3}{x^3}\right)dx+\left(x^3\sec^2 y+4y^3+\dfrac{3y^2}{x^2}\right)dy=0$

37. $\left(\dfrac{xy}{\sqrt{1+x^2}}+2xy-\dfrac{y}{x}\right)dx+\left(\sqrt{1+x^2}+x^2-\ln x\right)dy=0,\quad (x>0)$

38. $\dfrac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{xdy-ydx}{x^2}=0$

39. $\left(\sin y + y\sin x + \frac{1}{x}\right)dx + \left(x\cos y - \cos x + \frac{1}{y}\right)dy = 0$

40. $2xy\ln y dx + \left(x^2 + y^2\sqrt{y^2+1}\right)dy = 0$

41. $\left(3x + 2y + y^2\right)dx + \left(x + 4xy + 5y^2\right)dy = 0$

42. $\left(1 - x^2 y\right)dx + x^2\left(y - x\right)dy = 0$

43. $\left(x^2 + y\right)dx - xdy = 0$

44. $\left(2xy^2 - 3y^3\right)dx + \left(7 - 3xy^2\right)dy = 0$

45. $\left(3y^2 - x\right)dx + \left(2y^3 - 6xy\right)dy = 0$

46. $xdx + ydy + x^2 dy - xydx = 0$

47. $4y'^2 - 9x = 0$

48. $y'^2 - yy' + e^x = 0$

49. $y'^2 - 4xy' + 2y + 2x^2 = 0$

50. $x = y'^2 - 2y' + 2$

51. $y = \left(y' - 1\right)e^{y'}$

52. $y = y'\left(1 + y'\cos y'\right)$

53. $y = 2xy' + \ln y'$

54. $y = xy' + a\sqrt{1 + y'^2}$

55. $x = \frac{y}{y'} + \frac{1}{y'^2}$

56. $y' - y^2 + 2e^x y = e^{2x} + e^x$

57. $y' + y^2 - 2y\sin x + \sin^2 x - \cos x = 0$

58. $xy' - y^2 + \left(2x + 1\right)y = x^2 + 2x$

59. $y' = \left(x - y\right)^2 + 1$

60. $\begin{cases} xy' + y = y^2 \ln x \\ y(1) = \frac{1}{2} \end{cases}, \quad (x > 0)$

61. $y' = 2\left(\dfrac{y+2}{x+y-1}\right)^2$

62. $y' - 1 = e^{x+2y}$

63. $y' + \cos\dfrac{x+y}{2} = \cos\dfrac{x-y}{2}$

64. $xy^2y' - y^3 = \dfrac{1}{3}x^4$

65. $(xy^2 + y)dx - xdy = 0$

66. $y''' = \sqrt{1+(y'')^2}$

67. $xy'' = y' \ln\dfrac{y'}{x}$

68. $yy'' = y' + y'^2$

69. $\begin{cases} y^3y'' = -1 \\ y(1) = 1, \quad y'(1) = 0 \end{cases}$

70. $\begin{cases} y''' = 3yy' \\ y(0) = y'(0) = 1, \quad y''(0) = \dfrac{3}{2} \end{cases}$

71. $y^{(5)} - 2y^{(4)} + 2y''' - 4y'' + y' - 2y = 0$

72. $y^{(4)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0$

73. $y''' - y'' + y' - y = x^2 + x$

74. $y'' + 10y' + 25y = 4e^{-5x}$

75. $y'' - 2ky' + k^2y = e^x, \quad (k \neq 1)$

76. $y'' + 4y' + 5y = 10e^{-2x}\cos x$

77. $y'' + 2y' + y = x^2e^{-x}\cos x$

78. $\begin{cases} y'' + 9y = 36e^{3x} \\ y(0) = 2, \quad y'(0) = 6 \end{cases}$

79. $\begin{cases} y'' - 6y' + 9y = 16e^{-x} + 9x - 6 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$

80. $\begin{cases} y''+y=2\cos x \\ y(0)=1, \quad y'(0)=0 \end{cases}$

81. $x^2y''+2xy'-6y=0, \quad (x>0)$

82. $x^2y''-2xy'+2y=x^2-2x+2, \quad (x>0)$

83. $(x-2)y''-3(x-2)y'+4y=x, \quad (x>2)$

84. $y''-2y'+y=e^x$

85. $y''+y=2x$

86. $y''+2y'=x+\cos x$

87. $y''-y'-2y=x+e^{2x}+\sin 3x$

88. $y'''-3y''+3y'-y=\dfrac{x^3-3x-1}{x^2}+(3-x)\ln x, \quad cu \quad x>1$

89. $y''-2y'+y=\dfrac{e^x}{1+x^2}$

90. $y'''-2y''-y'+2y=\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{4}{x^3}-\dfrac{6}{x^4}$, cu $x\neq 0$

Să se integreze următoarele ecuații diferențiale, care admit pentru ecuația omogenă asociată o soluție particulară de forma indicată:

91. $x^2(\ln x-1)y''-xy'+y=0, \quad y_p=x, (x>0)$

92. $y''+y'tgx+y\cos^2 x=0, y_p=\cos(\sin x)$

93. $(1+x^2)y''+xy'-y+1=0, \quad y_p=x$

94. $x^2y''-xy'-3y=5x^4, \quad y_p=\dfrac{1}{x}, (x\neq 0)$

95. $(x-1)y''-xy'+y=(x-1)^2e^x, \quad y_p=e^x$

Să se integreze ecuațiile:

96. $(1+y^2)y''-2yy'^2=0$

97. $2yy''-3y'^2=4y^2 \quad (y>0)$

98. $xy^2y'' + 2y^2y' - 4xyy'^2 + 2x^2y'^3 = 0$

99. $x^2\left(yy'' - y'^2\right) + xyy' = y\sqrt{y^2 + x^2(y')^2}$

100. $2y'y''' - y''^2 = 1$

Se cere soluția generală pentru sistemele diferențiale următoare:

101. $\begin{cases} x' = 4x + y + z \\ y' = -2x + y - 2z \\ z' = x + y + 4z \end{cases}$

102. $\begin{cases} x' = x - y - z \\ y' = -3x - 4y - 3z \\ z' = 4x + 7y + 6z \end{cases}$

103. $\begin{cases} x' = x - y - z \\ y' = x + y \\ z' = 3x + z \end{cases}$

104. $\begin{cases} x' = y + z \\ y' = x + z \\ z' = x + y \end{cases}$

105. $\begin{cases} x' = -z \\ y' = x - 3z \\ z' = y - 3z \end{cases}$

106. $\begin{cases} x' = 2x - y - z \\ y' = 2x - y - 2z \\ z' = -x + y + 2z \end{cases}$

107. $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$

108. $\begin{cases} x' = x - y + e^t \\ y' = y - 4x + e^{3t} \end{cases}$

109. $\begin{cases} x' = 3y - 4z \\ y' = -z \\ z' = -2x + y \end{cases}$

110. $\begin{cases} x' = 2x + y - 2z - t + 2 \\ y' = -x + 1 \\ z' = x + y - z + 1 - t \end{cases}$

111. $\begin{cases} x' = x - z + e^t \\ y' = -6x + 2y + 6z - e^t \\ z' = 4x - y - 4z + 2e^t \end{cases}$

112. $\begin{cases} x' = -x - 2y + z \\ y' = x - 4y + z \\ z' = -2x + y - 3z \end{cases}$

113. $\begin{cases} 2x' = 6x - y - 6t^2 - t + 3 \\ y' = 2y - 2t - 1 \end{cases}$

114. $\begin{cases} x' = 3x + y - z \\ y' = 2y \\ z' = x + y + z \end{cases}$

115. $\begin{cases} x' = -4x + 2y + 5z + 4t - 2e^{-t} - 4 \\ y' = 6x - y - 6z - 6t - 6 \\ z' = -8x + 3y + 9z - 3e^{-t} + 8t - 9 \end{cases}$

116. $\begin{cases} x_1' = x_1 + 2x_3 - 6x_4 \\ x_2' = x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 \\ x_3' = -x_3 \\ x_4' = -x_4 \end{cases}$

117. $\begin{cases} tx' = -3x - y \\ ty' = x - y, \quad cu\ t > 0 \end{cases}$

118. $\begin{cases} x' = 4x - y + z \\ y' = x + 3y - z \\ z' = y + z \end{cases}$

119. $\begin{cases} x' = y + 1 \\ y' = x + 1 \end{cases}$

120. $\begin{cases} y' + 2x = 0 \\ x'' - 3x - y = 0 \end{cases}$

Să se determine soluțiile sistemelor $X' = AX$, cu matricele și condițiile inițiale indicate:

121. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix}$

122. $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

123. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

124. $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -6 & -6 \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Să se determine soluțiile ecuațiilor diferențiale următoare, folosind sistemele diferențiale echivalente:

125. $y''' - y'' = x$

126. $y'' - 5y' + 6y = 6x^2 - 10x + 2$

127. Să se rezolve sistemul diferențial: $\begin{cases} 3tx' = 2x + y - z \\ 2ty' = x + 3y + z \\ 6tz' = -x + 7y + 5z \end{cases}$ cu condițiile: $x(1) = y(1) = z(1) = 1$

Să se rezolve sistemele diferențiale:

128. $\begin{cases} x' = x^2 + y^2 \\ y' = 2xy \end{cases}$

129. $\begin{cases} x'(x-y) = y \\ y'(x-y) = x \end{cases}$

130. $\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{x^2 + y^2}$

131. $\frac{dx}{zx - y} = \frac{dy}{zy + x} = \frac{dz}{1 + z^2}$

Să se determine liniile de câmp pentru:

132. $\vec{V} = (y - zx)\vec{i} + (x + yz)\vec{j} + (x^2 + y^2)\vec{k}$

133. $\vec{V} = (4z - 5y)\vec{i} + (5x - 3z)\vec{j} + (3y - 4x)\vec{k}$

134. $\vec{V} = (yz)\vec{i} + (zx)\vec{j} + (yx)\vec{k}$

135. $\vec{V} = (x^2 - y^2 - z^2)\vec{i} + 2xy\vec{j} + 2xz\vec{k}$

Să se determine integralele prime independente ale sistemelor diferențiale:

136. $\begin{cases} x' = x \\ y' = 2y \\ z' = 2yz \end{cases}$

138. $\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = z - \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{cases}$

137. $\begin{cases} x' = z - y \\ y' = x - z \\ z' = y - x \end{cases}$ **139.** $\begin{cases} x' = zx - zy \\ y' = zx + zy \\ z' = x^2 + y^2 \end{cases}$

140. $\begin{cases} x' = y^2 + z^2 - 2x^2 \\ y' = -3xy \\ z' = -3xz \end{cases}$

Să se determine soluțiile ecuațiilor cu derivate parțiale:

141. $2x\dfrac{\partial u}{\partial x} + y\dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$

142. $x\dfrac{\partial u}{\partial x} + xy\dfrac{\partial u}{\partial y} + z\dfrac{\partial u}{\partial z} = 0$

143. $(y - z)\dfrac{\partial z}{\partial x} + (z + x)\dfrac{\partial z}{\partial y} = x - y$

144. $x(z + x)\dfrac{\partial u}{\partial x} + y(z + y)\dfrac{\partial u}{\partial y} + (z^2 + xy)\dfrac{\partial u}{\partial z} = 0$

145. Să se studieze stabilitatea soluției ecuației diferențiale $x' + tx = t$, care verifică condiția $x(0) = 1$

146. Să se studieze stabilitatea soluției problemei Cauchy:

$$\begin{cases} \begin{cases} x_1' = -x_2 \\ x_2' = x_1 \end{cases} \\ \begin{cases} x_1(0) = a_1 \\ x_2(0) = a_2 \end{cases} \end{cases} \quad cu \quad a_1, a_2 \in \boldsymbol{R}$$

147. Să se studieze stabilitatea soluției banale, a ecuațiilor:

a) $y''' - 3y' + 2y = 0$

b) $x'' + 4x = 0$

c) $y^{(4)} + 8y''' + 2y'' + y' + 3y = 0$

148. Să se studieze stabilitatea soluțiilor sistemului diferențial:

$$\begin{cases} x' = 2x + 3y + t + 8\cos 2t \\ y' = -x - 2y + 10 \end{cases}$$

149. Să se studieze stabilitatea soluției $x = \cos t,\ y = 2\sin t$ a sistemului $\begin{cases} x' = \ln\left(x + 2\sin^2\dfrac{t}{2}\right) - \dfrac{y}{2} \\ y' = \left(4 - x^2\right)\cos t - 2x\sin^2 t - \cos^3 t \end{cases}$

150. Să se studieze stabilitatea soluției banale pentru sistemele diferențiale:

a) $\begin{cases} x' = -x - y + x^2 \\ y' = 2\sin x - 3y + y^4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x' = -x + y - y^2 - x^3 \\ y' = x - y + xy \end{cases}$

RĂSPUNSURI ȘI INDICAȚII

1. $y(x)=ce^{x+\frac{x^2}{2}}$

2. Se face substituția $z=y^3$ și se obține $y(x)=\sqrt[3]{ce^{x^2}+8}$

3. Ecuația este de tip Bernoulli și se notează $\sqrt{y}=z$; soluția este $y(x)=\left(c\sqrt{x}+\frac{x^2}{3}\right)^2$

4. $y(x)=c(1+x)e^{-x}$

5. Se notează $z=y^2$, soluția este $y(x)=\sqrt{cx^2-2x}$

6. $y(x)=x^2+3x+c$

7. $y^2=2x^2+c$

8. $y(x)=e^{cx}$

9. Se notează $x+y=z$ și se obține $\frac{e^{x+y}}{e^{x+y}+1}=ce^x$

10. $y(x)=1+\frac{c}{x}$

11. $arctgy+arctgx=c$

12. $x^2(1+y^2)=c$

13. $\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+y^2}=c$

14. $e^x=c(1-e^{-y})$

15. $1+e^y=c(1+x^2)$

16. $y(x)=\sin[c+\ln(1+x^2)]$

17. $arctge^x=\frac{1}{2\sin^2 y}+c$

18. $y(x)=(1+cy+\ln y)\cos x$

19. $x+c=ctg\left(\frac{y-x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$

20. $x+y=atg\left(c+\frac{y}{a}\right)$

21. $y(x)=atg\sqrt{\frac{a}{x}-1}$

22. $tg\frac{y}{x}=\ln cx$

23. $y(x)=xe^{1+cx}$

24. $y^2-3xy+2x^2=c$

25. $y^2-2xy-x^2+4y=c$

26. $y^2+3xy+x^2-5x-5y=c$

27. $(4x+2y+1)^2=4x+c$

28. $y(x)=x^2$

29. $y(x)=\frac{\sin x}{\cos^2 x}$

30. $y^3=x^3+cx^3$

31. $y(x)=\frac{1}{e^{x^2}(c-x)}$

32. $y^4+2x^2y^2+2y^2=c$

33. $x\sin xy=c$

34. $x^3+3x^2y^2+y^4=c$

35. $\sqrt{x^2+y^2}+\ln|xy|+\frac{x}{y}=c$

36. $x^3tgy+y^4+\frac{y^3}{x^2}=c$

37. $y\sqrt{1+x^2}+x^2y-y\ln x=c$

38. $\sqrt{x^2+y^2}+\frac{y}{x}=c$

39. $x\sin y - y\cos x + \ln|xy| = c$

40. $x^2 \ln y + \frac{1}{3}\left(y^2+1\right)^{\frac{3}{2}} = c$

41. Se caută un factor integrant $\mu = \mu\left(x+y^2\right)$; rezultă $\mu = \frac{1}{x+y^2}$ și soluția generală $(x+y)\left(x+y^2\right)^2 = c$.

42. Se caută $\mu = \mu(x) \Rightarrow \mu = \frac{1}{x^2}$ și $xy^2 - 2x^2y - 2 = cx$.

43. $\mu = \mu(x) = \frac{1}{x^2}$ și $x^2 - y = cx$

44. $\mu = \mu(y) = \frac{1}{y^2}$ și $x^2 - \frac{7}{y} - 3xy = c$

45. $\mu = \mu\left(x+y^2\right) = \frac{1}{\left(x+y^2\right)^3}$ și $\left(x+y^2\right)^2 c = x - y^2$

46. $\mu = \mu\left(x^2+y^2\right) = \left(x^2+y^2\right)^{-\frac{3}{2}}$ și $y - 1 = c\sqrt{x^2+y^2}$

47. $(y-c)^2 = x^3$

48. $y(x) = ce^x + \frac{1}{c}$, $y(x) = \pm 2e^{\frac{x}{2}}$

49. $y(x) = cx + \frac{1}{2}\left(x^2 - c^2\right)$, $y(x) = x^2$

50. Se notează $y' = p$, rezultă $x = p^2 - 2p + 2$, deci $dx = 2pdp - 2dp$ și cum $dy = pdx \Rightarrow dy = 2p^2dp - 2pdp$ și soluția

$$\begin{cases} x = p^2 - 2p + 2 \\ y + c = \frac{2}{3}p^3 - p^2 \end{cases}$$

51. $y' = p$ și $\begin{cases} x(p) = e^p + c \\ y(p) = (p-1)e^p \end{cases}$; $y(x) = -1$

52. $y' = p$ și $\begin{cases} x + c = \ln|p| + \sin p + p\cos p \\ y = p + p^2 \cos p \end{cases}$

53. $\begin{cases} x(p) = \dfrac{c}{p^2} - \dfrac{1}{p} \\ y(p) = \dfrac{2c}{p} + \ln p - 2 \end{cases}$

54. $y(x) = cx + a\sqrt{1+c^2}$; $x^2 + y^2 = a^2$

55. $x = cy + c^2$; $4x = -y^2$

56. Ecuația Riccati cu soluția particulară $y_p = e^x$ și soluția generală $y(x) = e^x + \dfrac{1}{c-x}$

57. Ecuație Riccati cu $y_p = \sin x$ și $y(x) = \sin x + \dfrac{1}{c+x}$

58. $y_p = x$ și $y(x) = x + \dfrac{1}{cx+1}$

59. $y(x) = x - \dfrac{1}{x+c}$

60. $y(1 + x + \ln x) = 1$

61. $2arctg\dfrac{y+2}{x-3} + \ln c(y+2) = 0$

62. $3e^{-2y} = ce^{-2x} - 2e^x$

63. $\ln\left|tg\dfrac{y}{4}\right| = c - 2\cos\dfrac{x}{2}$

64. $y^3 = cx^3 + x^4$

65. $x^2 y + 2x = cy$

66. Notăm $y'' = p$; $y(x) = sh(x + c_1) + c_2 x + c_3$

67. $y(x) = \left(c_1 x - c_1^2\right)e^{1+\frac{x}{c_1}} + c_2$

68. $y(x)=\frac{1}{c_1}\left(1+c_2e^{c_1x}\right)$

69. $y(x)=\sqrt{2x-x^2}$

70. $y(x)=\frac{4}{(x-2)^2}$

71. $y(x)=c_1e^{2x}+(c_2+c_3x)\cos x+(c_4+c_5x)\sin x$

72. $y(x)=e^{-x}(c_1+c_2x)\cos x+e^{-x}(c_3+c_4x)\sin x$

73. $y(x)=c_1e^{x}+c_2\cos x+c_3\sin x-x^2-3x-1$

74. $y(x)=(c_1+c_2x)e^{-5x}+2x^2e^{-5x}$

75. $y(x)=(c_1+c_2x)e^{kx}+\frac{e^x}{(k-1)^2}$

76. $y(x)=(c_1\cos x+c_2\sin x)e^{-2x}+5xe^{-2x}\sin x$

77. $y(x)=(c_1+c_2x)e^{-x}+[(6-x^2)\cos x+4x\sin x]e^{-x}$

78. $y(x)=2e^{3x}$

79. $y(x)=xe^{3x}+x+e^{-x}$

80. $y(x)=\cos x+x\sin x$

81. Ecuație Euler, deci $x=e^t$ și soluția este $y(x)=c_1x^2+\frac{c_2}{x^3}$

82. Ecuație Euler, $y(x)=c_1x+c_2x^2+(x^2+2x)\ln x+1$

83. Ecuație Euler și notând $x-2=e^t$ avem soluția generală $y(x)=(x-2)^2[c_1+c_2\ln(x-2)]+x-\frac{3}{2}$

84. $y(x)=c_1e^{x}+c_2xe^{x}+\frac{x^2e^x}{2}$

85. O soluție particulară este de forma $y_p=ax+b$ și soluția generală este $y(x)=c_1\cos x+c_2\sin x+2x$

86. Soluția particulară de forma $y_p = ax^2 + bx + A_1 \cos x + A_2 \sin x$ și $y(x) = c_1 + c_2 e^{-2x} + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{5}\cos x + \frac{2}{5}\sin x$

87. $y_p = ax + b + A_1 \cos 3x + A_2 \sin 3x + cxe^{2x}$ și

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + \frac{3}{130}\cos 3x - \frac{11}{130}\sin 3x + \frac{1}{3}xe^{2x}$$

88. $y(x) = c_1 e^x + c_2 xe^x + c_3 x^2 e^x + x\ln(x-1)$

89. $y(x) = c_1 e^x + c_2 xe^x + xe^x arctgx - \frac{1}{2}e^x \ln(1+x^2)$

90. $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + \frac{1}{x}$

91. $y(x) = c_1 x + c_2 \ln x$

92. $y(x) = c_1 \cos(\sin x) + c_2 \sin(\sin x)$

93. $y(x) = c_1 x + c_2 \sqrt{1+x^2} + 1$

94. $y(x) = \frac{c_1}{x} + c_2 x^3 + x^4$

95. $y(x) = c_1 x + e^x\left(c_2 - x + \frac{x^2}{2}\right)$

96. Ecuația se scrie sub forma $\frac{y''}{y'} = \frac{2yy'}{1+y^2}$ și are soluția $y(x) = tg(c_1 x + c_2)$

97. $c_2 = y\cos^2(x + c_1)$

98. $c_1 xy = c_2 y^2 + x$

99. $y(x) = c_1 e^{\left(\frac{x}{2c_2} + \frac{c_2}{2x}\right)}$

100. $y(x) = \frac{1}{12c_1}(x - c_2)^3 + c_1 x + c_3$

101. $\begin{cases} x(t)=c_1e^{3t}+c_2te^{3t} \\ y(t)=-c_1e^{3t}+c_2\left(e^{3t}-2te^{3t}\right)-c_3e^{3t} \\ z(t)=c_2te^{3t}+c_3e^{3t} \end{cases}$

102. $X'=AX$ cu $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & -4 & -3 \\ 4 & 7 & 6 \end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\sigma(A)=\{-1,2$,

$T=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$; $e^{At}=T\cdot\begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & te^{2t} & e^{2t} \end{pmatrix}\cdot T^{-1}$

103. $\begin{cases} x(t)=e^t\left(-2c_2\sin 2t+2c_3\cos 2t\right) \\ y(t)=e^t\left(c_1+c_2\cos 2t+c_3\sin 2t\right) \\ z(t)=e^t\left(-c_1+3c_2\cos 2t+3c_3\sin 2t\right) \end{cases}$

104. $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ cu $\lambda_1=\lambda_2=-1$, $\lambda_3=2$,

$V_{\lambda_1}=sp\{(1,0,-1),(0,1,-1)\}$,

$V_{\lambda_2}=sp\{(1,1,1)$, $X(t)=\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}=\phi(t)\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{-t} & e^{2t} \\ -e^{-t} & -e^{-t} & e^{2t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$

Soluția este $\begin{cases} x(t)=c_1e^{-t}+c_3e^{2t} \\ y(t)=c_2e^{-t}+c_3e^{2t} \\ z(t)=-c_1e^{-t}-c_2e^{-t}+c_3e^{2t} \end{cases}$

105. $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-1$, $T=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ și

$x(t)=e^{-t}\left[c_1\left(\frac{t^2}{2}+t+1\right)+c_2(t+1)+c_3\right]$;

$$y(t)=e^{-t}\left[c_1\left(t^2+t\right)+c_2(2t+1)+2c_3\right];\quad z(t)=e^{-t}\left(c_1\frac{t^2}{2}+c_2t+c_3\right)$$

106. $\begin{cases}x(t)=e^t\left[c_1+t(c_1-c_2-c_3)\right]\\ y(t)=e^t\left[c_2+t(2c_1-2c_2-2c_3)\right]\\ z(t)=e^t\left[c_3+t(-c_1+c_2+c_3)\right]\end{cases}$

107. $\begin{cases}x(t)=c_1\cos t+c_2\sin t\\ y(t)=c_2\cos t-c_1\sin t\end{cases}$

108. $\begin{cases}x(t)=c_1e^{-t}+c_2e^{3t}+\dfrac{1-4t}{16}e^{3t}\\ y(t)=2c_1e^{-t}-2c_2e^{3t}+e^t+\dfrac{1}{8}(1+4t)e^{3t}\end{cases}$

109. $\begin{cases}x(t)=c_1e^{-t}+5c_2e^{-2t}+5c_3e^{3t}\\ y(t)=c_1e^{-t}+2c_2e^{-2t}+c_3e^{3t}\\ z(t)=c_1e^{-t}+4c_2e^{-2t}-3c_3e^{3t}\end{cases}$

110. $\begin{cases}x(t)=c_1e^t+c_2\sin t+c_3\cos t\\ y(t)=-c_1e^t+c_2\cos t-c_3\sin t+t\\ z(t)=c_2\sin t+c_3\cos t+1\end{cases}$

111. $\begin{cases}x(t)=c_1+c_2(t+1)+c_3e^{-t}+e^t\\ y(t)=3c_2-2c_3e^{-t}+e^t\\ z(t)=c_1+c_2t+2c_3e^{-t}+e^t\end{cases}$

112. $x(t)=e^{-2t}\left[c_1\left(1+t-\frac{3}{2}t^2\right)+c_2\left(-2t+\frac{3}{2}t^2\right)+c_3t\right]$

$y(t)=e^{-2t}\left[c_1\left(t-\frac{3}{2}t^2\right)+c_2\left(1-2t+\frac{3}{2}t^2\right)+c_3t\right]$

$z(t)=e^{-2t}\left[c_1\left(-2t-\frac{3}{2}t^2\right)+c_2\left(t+\frac{3}{2}t^2\right)+c_3(1+t)\right]$

113. $\begin{cases}x(t)=c_1e^{2t}+c_2e^{3t}+t+t^2\\ y(t)=2c_1e^{2t}+1+t\end{cases}$

114. $\begin{cases} x(t)=e^{2t}(c_1+c_2+c_2t) \\ y(t)=c_3e^{2t} \\ z(t)=e^{2t}(c_1+c_3+c_2t) \end{cases}$

115. $\begin{cases} x(t)=c_1e^{2t}+e^t(c_2t+c_2+c_3)+t \\ y(t)=-2c_1e^{2t}+3c_2e^t+e^{-t} \\ z(t)=2c_1e^{2t}+(c_2t+c_3)e^t+1 \end{cases}$

116. $\begin{cases} x_1(t)=c_1e^{-t}-c_3e^{-t}+2c_4e^{-t} \\ x_2(t)=e^t(c_2+c_1t) \\ x_3(t)=e^{-t}(c_3+c_4) \\ x_4(t)=c_4e^{-t} \end{cases}$

117. $\begin{cases} x(t)=c_1t^{-2}+c_2t^{-2}\ln t \\ y(t)=-c_1t^{-2}-c_2t^{-2}\ln t-c_2t^{-2} \end{cases}$

118. $\begin{cases} x(t)=e^{3t}(c_1+2c_2+c_2t) \\ y(t)=e^{3t}(2c_1+c_2+2c_2t)+c_3e^{2t} \\ z(t)=(c_1+c_2t)e^{3t}+c_3e^{2t} \end{cases}$

119. $\begin{cases} x(t)=c_1e^t+c_2e^{-t}-1 \\ y(t)=c_1e^t-c_2e^{-t}-1 \end{cases}$

120. $\begin{cases} x(t)=e^t(c_1+c_2t)+c_3e^{-2t} \\ y(t)=e^t(2c_2-2c_1-2c_2t)+c_3e^{-2t} \end{cases}$

121. $\begin{cases} x(t)=6e^{3t}+4e^{-t} \\ y(t)=-12e^{3t}+8e^{-t} \end{cases}$

122. $\lambda_1=\lambda_2=-2,\quad \lambda_3=3,\ T=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$

$\begin{cases} x(t)=-2e^{-2t}+te^{-2t} \\ y(t)=4e^{3t}-3e^{-2t}-te^{-2t} \\ z(t)=4e^{3t}-2e^{-2t}-te^{-2t} \end{cases}$

123. $\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 3, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$x(t) = 2e^{2t} + e^{3t}$

$y(t) = e^{2t} - e^{3t}$

$z(t) = 2e^{2t} + 2e^{3t}$

124. $\begin{cases} x(t) = -3e^{-3t} + 2e^{-2t} \\ y(t) = -e^{-2t} + 3 \\ z(t) = 3e^{-3t} - 3 \end{cases}$

125. Sistemul diferențial echivalent este $\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = y_3 + x \end{cases}$

și soluția ecuației este $y(x) = y_1(x) = c_1 + c_2 x + c_3 e^x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}$

126. Sistemul echivalent este: $\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = 5y_2 - 6y_1 + 6x^2 - 10x + 2 \end{cases}$,

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$, $\sigma(A) = \{2,3\}$, $V_{\lambda_1} = sp\{(1,2)\}$, $V_{\lambda_2} = sp\{(1,3)\}$. O matrice fundamentală a sistemului este $\phi(x) = \begin{bmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{2x} & 3e^{3x} \end{bmatrix}$ și soluția generală a ecuației este: $y(x) = y_1(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + x^2$

127. $\begin{cases} x(t) = \frac{1}{3}(1 + 2t) \\ y(t) = \frac{1}{4}(5t^2 - 1) \\ z(t) = \frac{1}{12}(15t^2 - 8t + 5) \end{cases}$

128. $\begin{cases} \dfrac{1}{x+y}+t=c_1 \\ \dfrac{1}{x-y}+t=c_2 \end{cases}$

129. $\begin{cases} x^2-y^2=c_1 \\ x-y+t=c_2 \end{cases}$

130. $\begin{cases} x^2-y^2=c_1 \\ 2xy-z^2=c_2 \end{cases}$

131. $\begin{cases} x+c_2z=c_1 \\ y-c_1z=c_2 \end{cases}$

132. $\begin{cases} z-xy=c_1 \\ z^2-y^2+x^2=c_2 \end{cases}$

133. $\begin{cases} 3x+4y+5z=c_1 \\ x^2+y^2+z^2=c_2 \end{cases}$

134. $\begin{cases} x^2-y^2=c_1 \\ y^2-z^2=c_2 \end{cases}$

135. $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=c_1y \\ z=c_2y \end{cases}$

136. $\begin{cases} x^2=c_1y \\ y-\ln\left|z\right|=c_2 \end{cases}$

137. $\begin{cases} x+y+z=c_1 \\ x^2+y^2+z^2=c_2 \end{cases}$

138. $\begin{cases} x=yc_1 \\ z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=c_2 \end{cases}$

139. $\begin{cases} x^2+y^2-z^2=c_1 \\ 2arctg\dfrac{y}{x}-\ln\left(x^2+y^2\right)=c_2 \end{cases}$

140. $\begin{cases} z=c_1y \\ \left(x^2+y^2+z^2\right)^3=y^4c_2 \end{cases}$

141. Sistemul asociat este $\frac{dx}{2x}=\frac{dy}{y}$ și are integrala primă $\frac{x}{y^2}=c$.

Soluția ecuației este $u=F\left(\frac{x}{y^2}\right)$ cu F funcție arbitrară de clsă C^1.

142. $u=F\left(xz,\ \ x-\ln|y|\right)$.

143. Soluția este dată sub forma implicită $F\left(x+y+z,\ xy+xz+yz\right)=0$.

144. $u=F\left(\ln|x|+\frac{z}{y},\ \ \ln|y|+\frac{z}{x}\right)$.

145. Soluția este asimptotic stabilă.

146. Soluția este stabilă, dar nu este asimptotic stabilă.

147. a) soluția este instabilă

b) sistemul diferențial echivalent este $\begin{cases}x_1'=x_2\\x_2'=-4x_1\end{cases}$

cu valorile proprii $\lambda_{1,2}=\pm 2i$, deci soluția banală este stabilă, dar nu asimptotic stabilă.

c) soluția este instabilă.

148. A studia stabilitatea oricărei soluții a unui sistem diferențial de forma $X'=AX+B(t)$, revine la a studia stabilitatea soluției nule a sistemului diferențial $X'=AX$. La noi $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\-1 & -2\end{pmatrix}$ și valorile proprii fiind $\lambda_{1,2}=\pm 1$ rezultă că soluția este instabilă.

149. Se face schimbarea $x=X+\cos t,\ \ y=Y+2\sin t$ și se obține sistemul liniar asociat $\begin{cases}X'=X-\frac{1}{2}Y\\Y'=-2X\end{cases}$ cu valorile proprii reale și de semne diferite, deci soluția este instabilă.

150. a) sistemul liniar asociat este $\begin{cases}x'=-x-y\\y'=2x-3y\end{cases}$ și soluția este asimptotic stabilă.

b) soluția este asimptotic stabilă

BIBLIOGRAFIE

1. V.I. Arnold – Ecuații diferențiale ordinare, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978.
2. Y.Bougrov, S.Nikolski – Exercices de mathématiques supérieures, Editions Mir, Moscou, 1985.
3. A.Niță, O.Stănășilă - Seturi de probleme, Lit.IPB, 1988.
4. A.Niță - Ecuații diferențiale – Lit.IPB, București 1991.
5. A.Niță, T.Stănășilă (coordonator O.Stănășilă) – 1000 de probleme rezolvate și exerciții fundamentale, Editura ALL, București, 1997.

CĂRȚI TEHNICE - MATRIX ROM - CĂRȚI ACADEMICE

9 ani de activitate - peste 900 de titluri

În domeniul **MATEMATICĂ*** au mai apărut:

- Neculai Andrei (Institutul de Cercetări în Informatică) - **PROGRAMARE SEMIDEFINITĂ** • Preț: 75000 lei
- N.Apreutesei, Gh.Moroșanu (Universitatea Al.I.Cuza Iași) - **ECUAȚII DIFERENȚIALE NELINIARE DE ORDINUL AL DOILEA ÎN SPAȚII HILBERT** • Preț: 55000 lei
- Ioan Bacalu (Universitatea "Politehnica" București) - **ECUAȚII DIFERENȚIALE** • Preț: 90000 lei
- E. Bistriceanu, O. Stănășilă (Universitatea "Politehnica" București) - **MATEMATICĂ ȘI REALITATE** • Preț:63000 lei
- Gheorghe Chiorescu (Universitatea tehnică "Gh.Asachi" Iași) - **INTRODUCERE MATEMATICĂ ÎN OPTIMIZARE ȘI CONTROL** • Preț: 77000 lei
- Mariana Cralu (Universitatea "Politehnica" București) - **STATISTICĂ MATEMATICĂ. TEORIE ȘI PROBLEME** • Preț: 89000 lei
- Rodica Dăneț (Universitatea tehnică de construcții București) - **DE LA INTUIȚIA GEOMETRICĂ LA ALGEBRA LINIARĂ** • Preț: 70000 lei
- N. Dinculeanu, Eugen Radu - **ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ PENTRU LICEU** • Preț: 115000 lei
- Gh.Dumitreasa, Vasile Postolică (Universitatea de stat Bacău) - **LECȚII DE ANALIZĂ MATEMATICĂ** • Preț:95000 lei
- Andrei Halanay, Radu Gologan, Dan Timotin (Universitatea "Politehnica" București) - **ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ** (2 volume) • Preț:158000 lei
- D.Jaye (Stuyvesant High School New York), O.Stănășilă (Universitatea "Politehnica" București) ș.a. - **PROBLEME ȘI TESTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ (CALCULUS)** • Preț: 48000 lei
- Lucian Jude (Universitatea "Politehnica" București) - **SERII FOURIER ȘI TRANSFORMĂRI INTEGRALE** • Preț: 66000 lei
- Violeta Leoreanu (Universitatea Al.I.Cuza Iași) - **FUNDAMENTE DE ALGEBRA** • Preț: 95000 lei
- Gheorghe Lincă (Universitatea "Politehnica" București) - **ELEMENTE DE TEORIA DISTRIBUȚIILOR CU APLICAȚII** • Preț: 85000 lei
- Petru Minuț (Universitatea Al.I.Cuza Iași) - **TEORIA NUMERELOR. CAPITOLE DE BAZĂ** • Preț:99000 lei
- Gheorghe Moroșanu (Universitatea Al.I.Cuza Iași) - **ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ** • Preț: 89000 lei
- Irina Popa (Universitatea tehnică de construcții București) - **ANALIZĂ MATEMATICĂ. CALCUL INTEGRAL** • Preț: 99000 lei
- Octavian Stănășilă (Universitatea "Politehnica" București) - **ANALIZA MATEMATICĂ A SEMNALELOR ȘI UNDINELOR** • Preț:65000 lei
- Tatiana Stănășilă (Universitatea "Politehnica" București) - **METODE STATISTICE PENTRU INGINERI** • Preț: 85000 lei
- I. Tofan, Claudiu Volf (Universitatea Al.I.Cuza Iași) - **ALGEBRĂ. INELE, MODULE, TEORIE GALOIS** • Preț: 110000 lei
- Ileana Toma (Universitatea tehnică de construcții București) - **MATEMATICI SPECIALE. CURS** • Preț: 95000 lei
- Ioan I. Vrabie (Universitatea Al.I.Cuza Iași) - **ECUAȚII DIFERENȚIALE** • Preț: 119000 lei

Ofertele complete și gratuite pe domenii se pot solicita telefonic. Achiziționarea cărților se poate face direct de la sediul editurii, prin colet poștal cu plata ramburs (pe baza unei comenzi scrise) sau de la distribuitorii din București (librăria RAMA, librăria 164, librăria AGIR, librăria Luceafărul, librăria Universității), Bacău, Brașov, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Reșița, Târgu Jiu. Clienții primesc periodic informații despre noile lucrări apărute sau în curs de apariție.

*** Prețurile din această listă sunt prețuri de vânzare directă, valabile începând cu 01.01.2002**